

100대 명산 통합 분석을 통한 개인화 추천 플랫폼 구축



강승희 강태경 이혜림 임혜윤 하지웅

- 01 프로젝트 배경 및 목적
- 02 활용데이터 및 분석과정 개요
- 03 데이터 분석
- 04 대시보드
- 05 인사이트
- 06 부록

01. 프로젝트 배경 및 목적

등산에 대한 관심, 수요 증가

러닝 다음은 등산? Z세대 10명 중 7명 "산악 여행 떠날 계획 있어"

세계일보 원문 | 기사전송 2025-12-02 18:02

우리나라 성인 78% 한 달에 한 번 이상 산에 간다

산림청, 2022년도 등산 등 숲길 체험 국민 의식 실태조사 결과 발표

2023.02.08 | 산림청 기

가 등 목록



한국인 여행자 65%가 2026년 여름 또는 가을에 산으로 떠나는 여행을 고려하거나 계획하고 있습니다.

65%



'산이 보이는 객실' 필터를 사용한 호텔 예약이 전 세계적으로 전년 동기 대비 103% 증가했습니다.

103%

스카이스캐너, 2026년 트렌드 "산악 바이브"

정보 습득의 어려움

정보의 파편화

산 하나를 선택하기 위해 여러 플랫폼을 방문

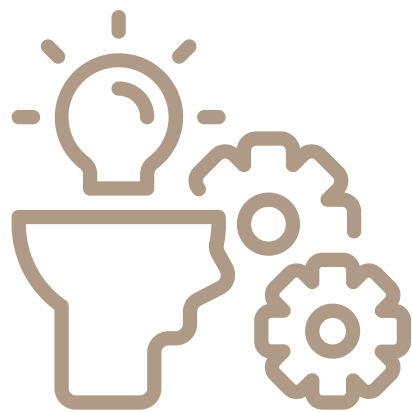
선택 기준의 불명확성

개인경험에 의존한 선택 → 익숙한 곳만 반복 방문

탐색 피로로 인한 포기

선택 과정의 복잡 → 계획 자체를 포기

01. 프로젝트 배경 및 목적



정보 통합

흩어진 등산 정보를 한 곳에 모아
표준화된 기준으로 정리



직관적 비교

항목별 지표화를 통해
한눈에 비교 가능



맞춤형 추천

사용자 유형에 맞춰 추천함으로써
의사결정 부담 감소

100대 명산 데이터를 통합 분석해
사용자 유형별 최적의 등산로를 추천하는 의사결정 도구 개발

02. 활용데이터 및 분석과정 개요

데이터 수집 및 전처리

산림청 100대 명산 등산로

결측치 제거, 지오코딩 오류
필터링 및 난이도 조정

전국 버스정류장 위치정보

결측치 카카오맵 기준
수기 맵핑

국내 관광명소 위치 및 유형정보

반경거리 조절 및
검색 조건 강화

지도 API 기반 공간정보

카테고리를 통한 분류 및
실 이용가능 정보 정제

등산 후기 수집 정보

실제 등산 관련 후기
텍스트 정제

데이터 분석

데이터셋 완성

데이터 취합

파생변수 생성

지수 산출 계산

지수 산출 계산

군집 모델링

피처 설정

클러스터별 특성파악

통계 검증

맞춤 서비스
구현

02. 활용데이터 및 분석과정 개요



산림청 100대명산
[2025.09]

100대 명산
등산로 현황 파악



국토교통부

**전국 버스정류장
위치정보**
[2025.11]

등산로별 대중교통
접근성 및 이동 거리 분석



**국내 지역별
관광명소데이터**
[2025.10]

등산로 주변
관광명소 위치 파악



NAVER OpenAPI

API 기반 수집
(지도 데이터, 후기 데이터)

등산로별 접근성·인프라 분석
산별 이용자 평가 분석

03. 데이터 분석

GPX 기반 자체 데이터셋 구축

1. 문제 정의

활용 데이터셋



공공데이터
산림청 100대명산
[한국등산트레킹지원센터]



데이터셋의 문제

각 코스의 위치 좌표(GPX)만 제공
거리, 소요시간, 난이도 등 핵심 정보 X



위치 좌표(GPX) 기반
데이터셋 구축 필요

03. 데이터 분석

GPX 기반 자체 데이터셋 구축

2. 해결 과정

총 거리

Haversine 공식으로 정밀 계산

고도

XML 파싱으로 누적 고도 집계

소요시간 (Naismith 변형)

단순 거리 비례 ✕
→ 경사도 가중치 적용

(평지 1km당 15분,
오르막 100m당 10분 추가,
내리막 100m당 5분 추가)

$$T_{min} = (15 \times d_{km}) + (10 \times \frac{h_{up}}{100}) + (5 \times \frac{h_{down}}{100})$$

03. 데이터 분석

GPX 기반 자체 데이터셋 구축

3. 전처리 및 최적화

전처리

Slope > 1.0 이면 제거

전처리 효과

물리적으로 불가능한
이상치 제거

GPS 오류(수직 점프) 탐지를 위한
순간 경사도(Slope) 계산

$$Slope = \frac{|\Delta h|}{d}$$

Δh : 두 지점 사이의 고도차 (m)

d : 두 지점 사이의 수평 거리 (m)

03. 데이터 분석

난이도

1. 난이도 산출

기초 점수

 세넨도어 국립공원 공식

$$Score_{base} = \sqrt{2 \times G_{ft} \times D_{mi}}$$

$Score_{base}$: 기초 난이도 점수

G_{ft} : 누적 상승 고도 (feet)

D_{mi} : 총 거리 (miles)

험준한
한국 산악지형
반영

보정 점수

한국형 보정 (Optimization) :
경사도 가중치(α) 적용

$$Gradient(\%) = \frac{G_m}{D_{km} \times 1000 \times 0.5} \times 100$$

가중치 표:
~ 15% : 1.0 (완만)
15 ~ 25% : 1.2 (보통)
25% ~ : 1.5 (급경사)

전체 거리의 절반(0.5)을 오르막으로 가정하여
평균 경사도를 구하고,
급경사일수록 점수를 최대 1.5배 높임

03. 데이터 분석

난이도

2. 분위수 기반 등급 시스템

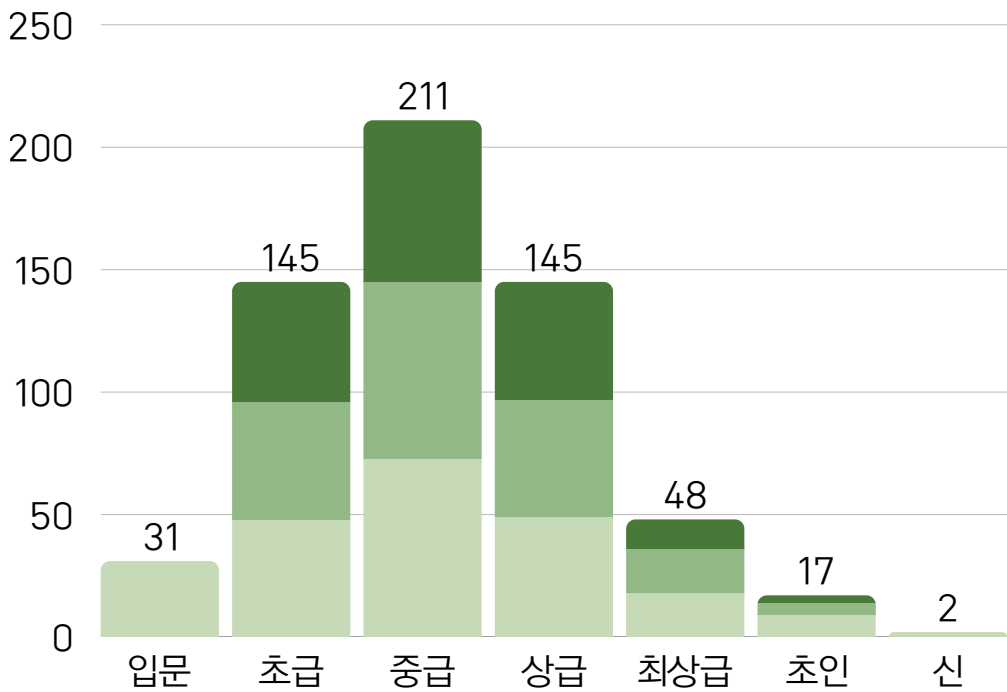
문제

절대적인 점수로 나누면
특정 등급에만
코스가 없는 현상 발생

해결

전체 데이터의 분포를 분석하여
백분위(%) 기준으로
17개 등급(입문 ~ 신)을 부여

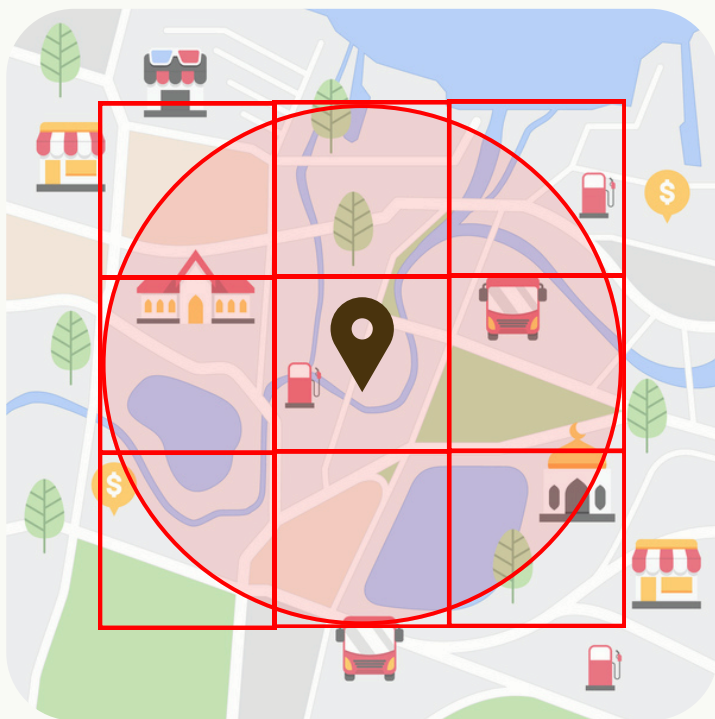
정규분포에 가까운
이상적 난이도 분포 모델링 완성



03. 데이터 분석

관광인프라

1. 데이터 수집 및 전처리



등산로 출·도착지 반경 5km 관광 인프라 수집 [카카오맵 API]

카카오맵의 수집 건수 제한 보완을 위해
검색 반경을 그리드(Grid)로 분할하여
데이터 누락 최소화

(최대 135건 > 1,215건)



지역별관광명소데이터 [한국문화정보원]

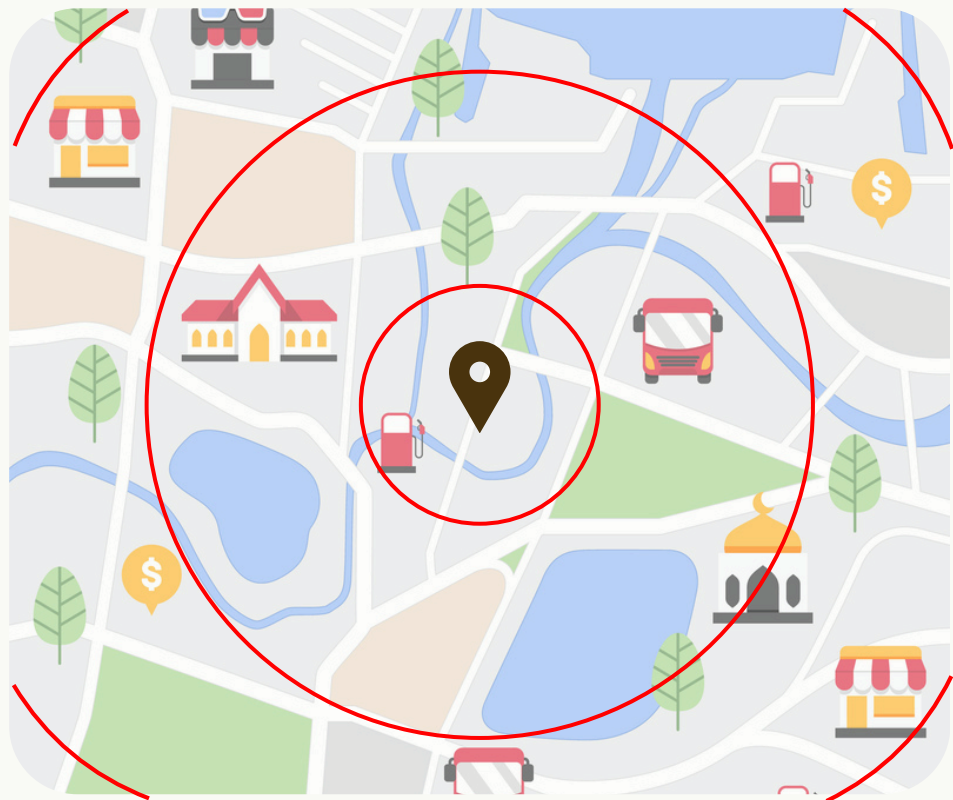
5km 이내 등산로 연계
관광명소 도출

03. 데이터 분석

관광인프라

2. 관광 인프라 지수 산출

인프라 수 = 음식점 수 + 카페 수 + 숙소 수 + 관광명소 수



각 거리 구간 별 인프라 수에 가중치를 곱해 합산

$$\ln(1 + 1.0 \cdot N_{1km} + 0.8 \cdot N_{3km} + 0.5 \cdot N_{5km})$$

[반경 내 인프라 수 x 거리 가중치]

거리 기준	가중치
1km 이내	1.0
1km ~ 3km	0.8
3km ~ 5km	0.5

→ 가까운 인프라일수록 더 큰 영향을 주도록 설계

03. 데이터 분석

수집 반경을 2km로 잡은 이유는?

접근성 지수 - 주차장, 버스정류장

1. 데이터 수집



등산로 출·도착지 반경
2km 주차장 수집
[카카오맵 API]



전국 버스정류장 위치정보
[국토교통부]

2km 반경 최근접 정류장 매칭

03. 데이터 분석

접근성 지수

2. 데이터 전처리

카카오맵 API에 등록된 주차장 중
실제 사용 불가능한 사유지 다수 포함

예시)

- 산관광호텔 주차장
- 은혜와진리교회 주차장
- 더샵센트럴시티 주차장
- 맥도날드 ○○점 주차장
- ⋮



LLM을 활용하여 등산객이 실제
사용 가능한 주차장인지 검증

1단계: 텍스트 기반 사전 필터링 → 2단계: 좌표 기반 위성 이미지 분석

사용 불가능 (False)			사용 가능 (True)		
상업시설	주거시설	의료시설	공영	공공	국립공원
종교시설	회사 전용	학교시설	명승지	자연휴양림	관광지

2단계 필터링으로 API 호출 최소화

03. 데이터 분석

접근성 지수

3. 접근성 지수 산출

[*거리 기준 점수 배점]

거리 기준	보행권	점수
400m 이내	5분	10점
400m ~ 800m	10분	8점
800m ~ 1200m	15분	5점
1200m ~ 2000m	그 외	2점

*CIHT(영국 교통도로협회) 가이드라인의 단계별 거리 기준 참고

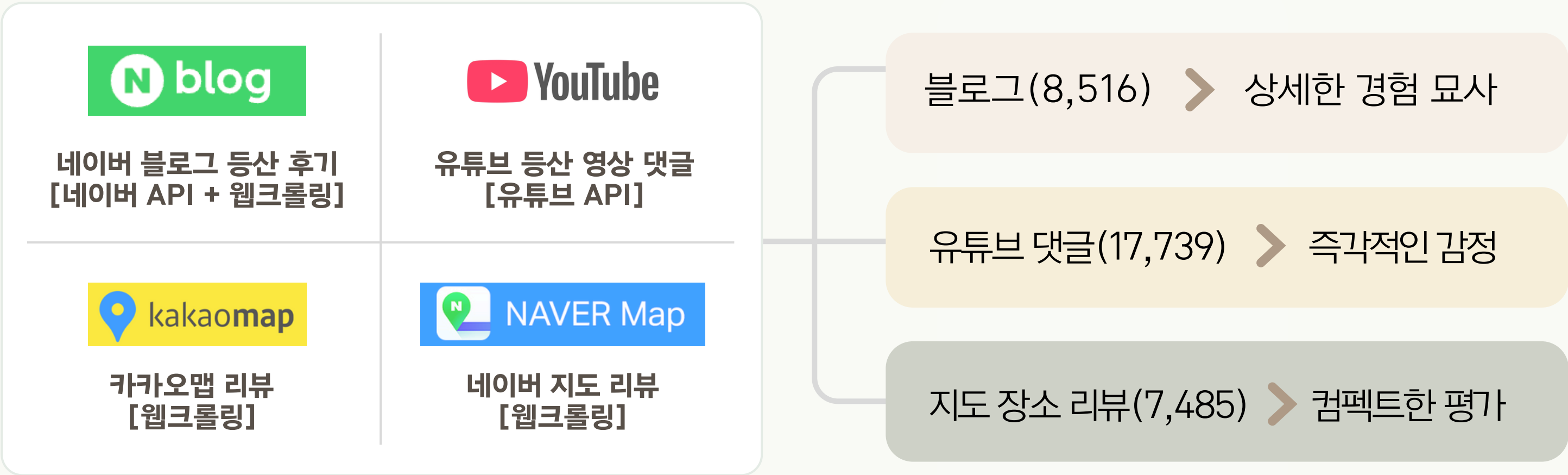
접근성 지수 산출

거리를 4개 구간으로 구간화하여
각 구간에 점수 배점

03. 데이터 분석

매력 지수

1. 데이터 수집



03. 데이터 분석

매력 지수

2. LLM 기반 등산 리뷰 자연어분석



평가 체계 설계



프롬프트
엔지니어링



대량 데이터
처리



품질 검증

1단계: 실질적 등산 후기 필터링

- 광고성·정보성 문구를 제외하고
- **실제 등산 경험이 담긴 후기 텍스트만 선별**
- LLM을 활용해 **후기 맥락과 서술 여부 기반 필터링** 수행

2단계: 매력 점수+ 키워드 추출

- 필터링된 후기에서 **등산로의 정성적 매력 요소**를 분석
- 자연경관·힐링·성취감 등 **매력 요소를 점수화**
- 후기에서 반복적으로 언급되는 **대표 키워드 자동 추출**

03. 데이터 분석

매력 지수

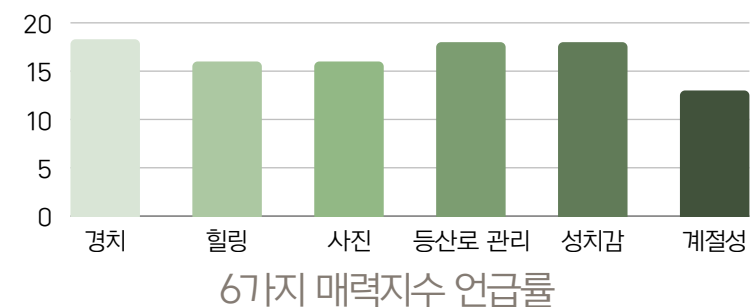
3. 매력지수 산출

1. 산별 항목 평균 점수 산정

- 후기에서 추출된 **항목별 매력점수**를 산정
- 신뢰도 반영하기 위해
신뢰도 가중 평균 방식을 적용
- **산별 항목 평균** =
 $\Sigma(\text{리뷰 점수} \times \text{신뢰도 가중치}) / \text{리뷰 수}$
- 신뢰도 가중치 기준
HIGH : 1.0 , MEDIUM : 0.6 , LOW : 0.2

2. 항목별 가중 점수 산정

- **얼마나 자주 언급되는지**에 따라
중요도가 달라질 수 있음
- 항목별 평균점수에 **언급률 가중치** 적용해
가중 점수 계산=
산별 항목 평균 x 언급량 가중치



3. 최종 매력지수 산정

- 총 **6개 매력 항목**에 대해 산출된 가중점수를 종합
- 과도한 편종을 방지하기 위해 **단순 평균방식**으로
최종 매력지수 계산 =
 $\Sigma(\text{6개 항목 가중 점수}) / 6$

“등산객의 실제 경험과 체감 매력을
반영한 후기 기반 종합 매력지수”

03. 데이터 분석

최종 데이터

100대 명산 등산로 테이블



[등산로 구분, 코스 유형,
최고 고도, 시간, 위/경도,
난이도, 난이도 지수]

버스 정류장 테이블



[등산로 구분, 코스 유형,
코스출발지/도착지
(가까운 버스정류장 이름, 도시코드,
위경도, 정류장까지의거리),
접근성지수-버스]

주차장 테이블



[산 이름 , 등산로 구분, 코스 유형,
장소id, 이름, 카테고리, 위도,
경도, 거리, 주소]

관광인프라 지수 테이블



[산이름, 등산로 구분, 코스유형,
장소id, 장소 이름, 카테고리,
위도, 경도, 거리, 주소]

매력지수 산정 테이블



[산이름, 최종점수, 전경 점수,
힐링 점수, 사진 점수,
관리 점수, 재미 점수, 계절 점수]

03. 데이터 분석

군집 분석

피처(Feature) 선정



추천시스템에 적합한 해석력과 분석 효율을 위해 선정한 5개 핵심 피처

03. 데이터 분석

군집 분석

데이터 스케일링

유클리드 거리

- StandardScaler

변환 방법:

각 변수를 평균 0, 표준편차 1로 표준화
변수 간 스케일 차이 제거

특징:

절대적 크기 차이 중시

실제 점수 차이 반영 (예: 난이도 30점 vs 80점)
군집 간 명확한 경계선 형성

코사인 유사도

- StandardScaler + L2정규화

변환 방법:

표준화 후 벡터를 단위 길이로 정규화
방향성(패턴) 강조

특징:

패턴 유사성 중시

절댓값보다 변수 간 상대적 비율 중요
유사한 특성 프로필 그룹화
(예: 전망 ↑ 접근성 ↓ vs 전망 ↓ 접근성 ↑)

03. 데이터 분석

군집 분석

3단계 검증 프로세스

1단계

Kruskal-Wallis

차이가 있는가?



2단계

Dunn + Bonferroni

어떤 군집이 다른가?



3단계

Cliff's Delta

얼마나 다른가?

03. 데이터 분석

군집 분석

핵심 통계 기법 정의

1. Kruskal-Wallis 검정

목적: 여러 군집 중 적어도 하나가 다른지 확인

3개 이상 그룹의 중앙값 차이를 검정하는 비모수 검정

정규분포 가정 불필요 (ANOVA의 비모수 대안)

$p < 0.05$: "최소 한 쌍 이상의 군집이 통계적으로 다름"

한계 : 어떤 군집이 다른지는 모름 → 사후검정 필요

2. Dunn test 사후검정 + holm 보정

목적: 구체적으로 어느 군집 쌍이 다른지 찾기
+ 다중비교 오류 통제

다중비교 오류 : 동일한 검정을 반복 수행하므로 전체 분석에서 오류 발생 확률이 증가함

holm 보정 : 전체 분석 수준에서 제1종 오류(FWER)를 5% 이내로 제어

한계: 차이가 얼마나 큰지는 모름 → 효과크기 측정 필요

03. 데이터 분석

군집 분석

핵심 통계 기법 정의

3. Cliff's Delta

목적 : 두 군집 간 실질적 차이의 크기를 측정

수식 : $\delta = (\text{A가 B보다 큰 횟수} - \text{A가 B보다 작은 횟수}) / \text{전체 비교 횟수}$

범위 : -1 ~ +1

효과크기 해석 : 0.00~0.15: negligible (무시할만함)

0.15~0.33 : small (작은 차이)

0.33~0.47 : medium (중간 차이)

≥ 0.47 : large (큰 차이)

한계 : 효과크기만으로는 **통계적 유의성**을 알 수 없음 (**p-value**와 함께 봐야 함)

03. 데이터 분석

군집 분석

차별성 평가 지표

홈 보정된 다중 비교 결과

목적	지표
군집 간 구분 가능성	sig_ratio
확실히 다른 군집	strong_ratio
군집 캐릭터 차이 강조	mean_abs_delta
종합 판단	score

	군집수	sig	strong	M.A.D	score
등사니 조합	6	0.793	0.71	0.666	0.716
□□ 조합	5	0.811	0.712	0.646	0.71
▲▲ 조합	5	0.8	0.708	0.653	0.708
●● 조합	5	0.778	0.743	0.658	0.702
★★ 조합	5	0.867	0.641	0.6	0.687

M.A.D, score 위주 비교 → 등사니 조합(6군집) 선정

03. 데이터 분석

군집 분석

Cliff's Delta 기반 효과크기 순위

구분	1등	2등	3등	4등	5등	6등
관광인프라	3 군집	2 군집	1 군집	0 군집	4 군집	5 군집
접근성	3 군집	2 군집	0 군집	4 군집	1 군집	5 군집
매력종합	2 군집	0 군집	5 군집	4 군집	3 군집	1 군집
전망	2 군집	0 군집	5 군집	3 군집	4 군집	1 군집
힐링	4 군집	0 군집	5 군집	3 군집	1 군집	2 군집
사진	2 군집	0 군집	5 군집	3 군집	4 군집	1 군집
등산로	2 군집	4 군집	3 군집	0 군집	5 군집	1 군집
성취감	2 군집	5 군집	0 군집	3 군집	4 군집	1 군집
계절매력	0 군집	4 군집	2 군집	5 군집	1 군집	3 군집

1위 항목을 보유한 군집 수가 가장 많아, **다양한 유형으로 세분화** 가능한 데이터

03. 데이터 분석

군집 분석

최종 군집 결과

군집 0 | 계절매력형 (101개)



접근성이나 인프라가 뛰어나지는 않지만,
사계절 뚜렷한 자연 변화
그 자체가 매력인 군집

군집 1 | 잠재력 보유형 (49개)



모든 지표에서 평균 이하의 분포를 보이며,
특정 매력 요인이
명확하게 드러나지 않는 취약군집

군집 2 | 전망, 사진(SNS)형 (96개)



전망·사진·성취감 점수 최상위권으로,
시각적 보상과 성취 경험이
중심인 '뷰 포인트' 군집

군집 3 | 가족,인프라형 (175개)



관광 인프라와 접근성 최상위로,
가족 단위·초보 방문객에게
적합한 구조적 강점을 가진 군집

군집 4 | 힐링형 (73개)



힐링 점수 1위,
등산로 안정성 상위권으로
체력 소모보다 정서적 회복이 중심인 군집

군집 5 | 숨은 명소형 (110개)

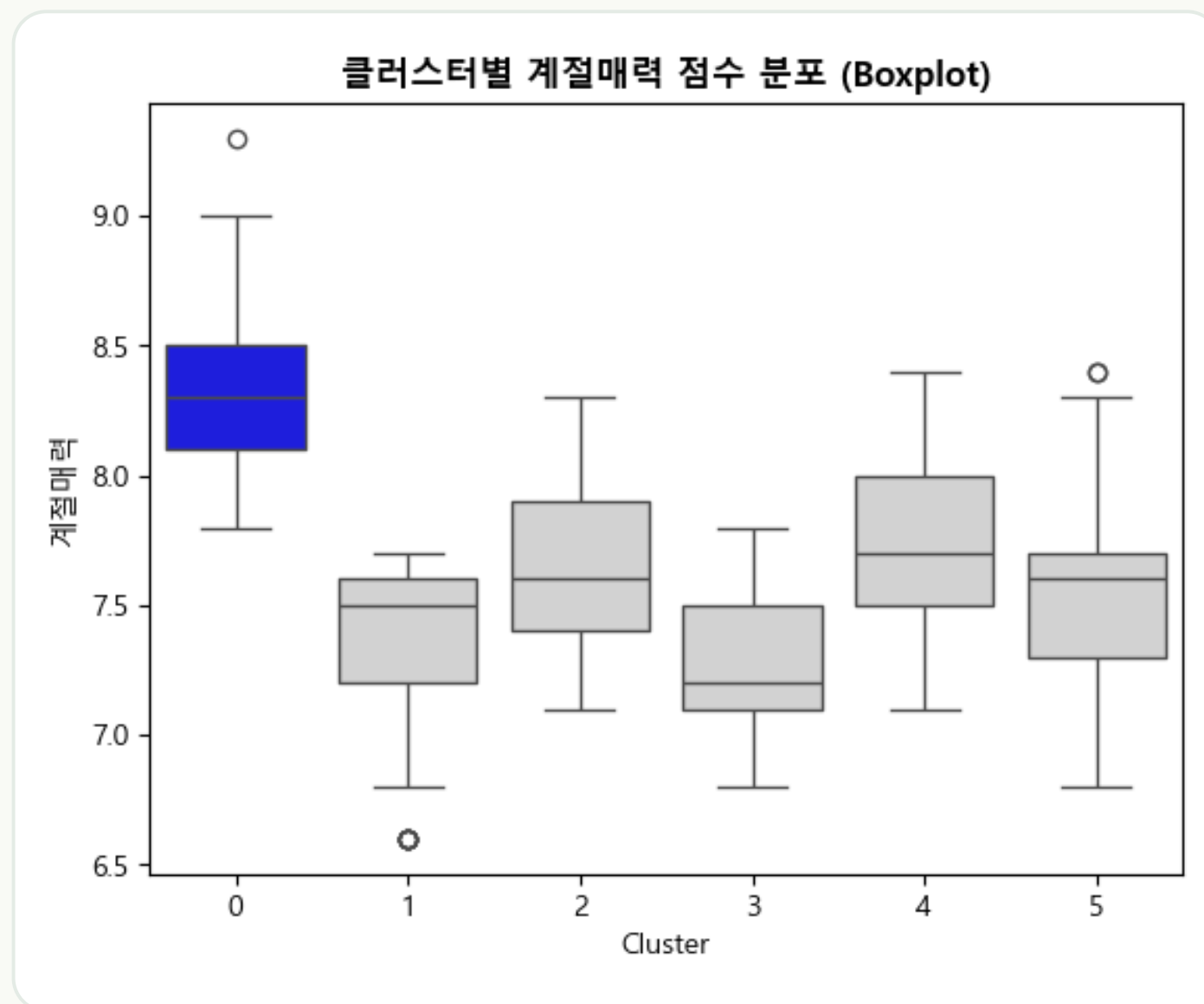


접근성과 인프라는 낮지만,
성취감과 사진 요소를 통해
'숨은 명소형 산행 경험'을 제공하는 군집

03. 데이터 분석

통계 검증

Cluster 0: 계절매력형



1. [수치로 보는 우위] 독보적 점수 (Score)

- 전체 군집 중 유일한 평균 8점대(8.35점) 달성

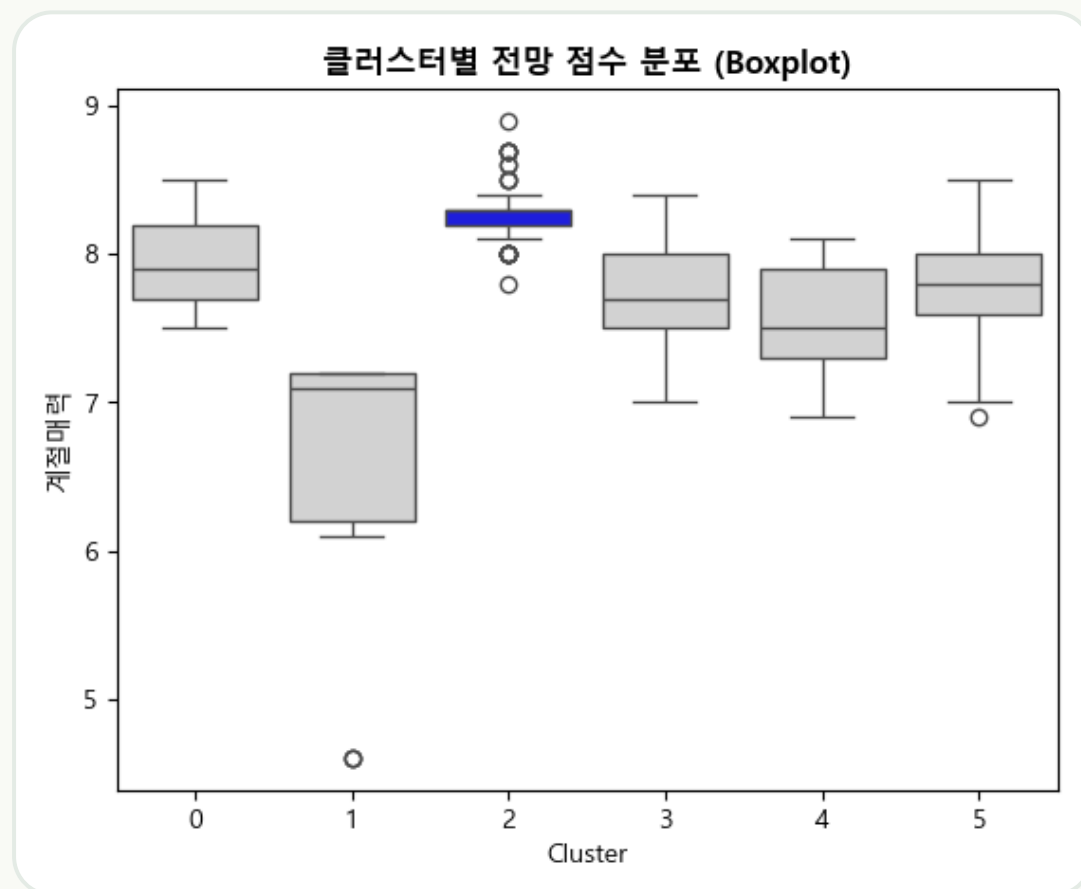
2. [통계로 보는 근거] 완벽한 유의성 (Stats)

- Welch's ANOVA 및 Games-Howell 사후검정 완료
- $p < 0.05$ 로 1~5번 군집 대비 통계적 우위 입증

03. 데이터 분석

통계 검증

Cluster 2: 전망, 사진(SNS)형



전망 점수 1위

- 평균 8.28점으로 압도적 경관 보유

전망(View) 유의성

- $p < 0.05$, 전 군집 대비 통계적 우위 입증

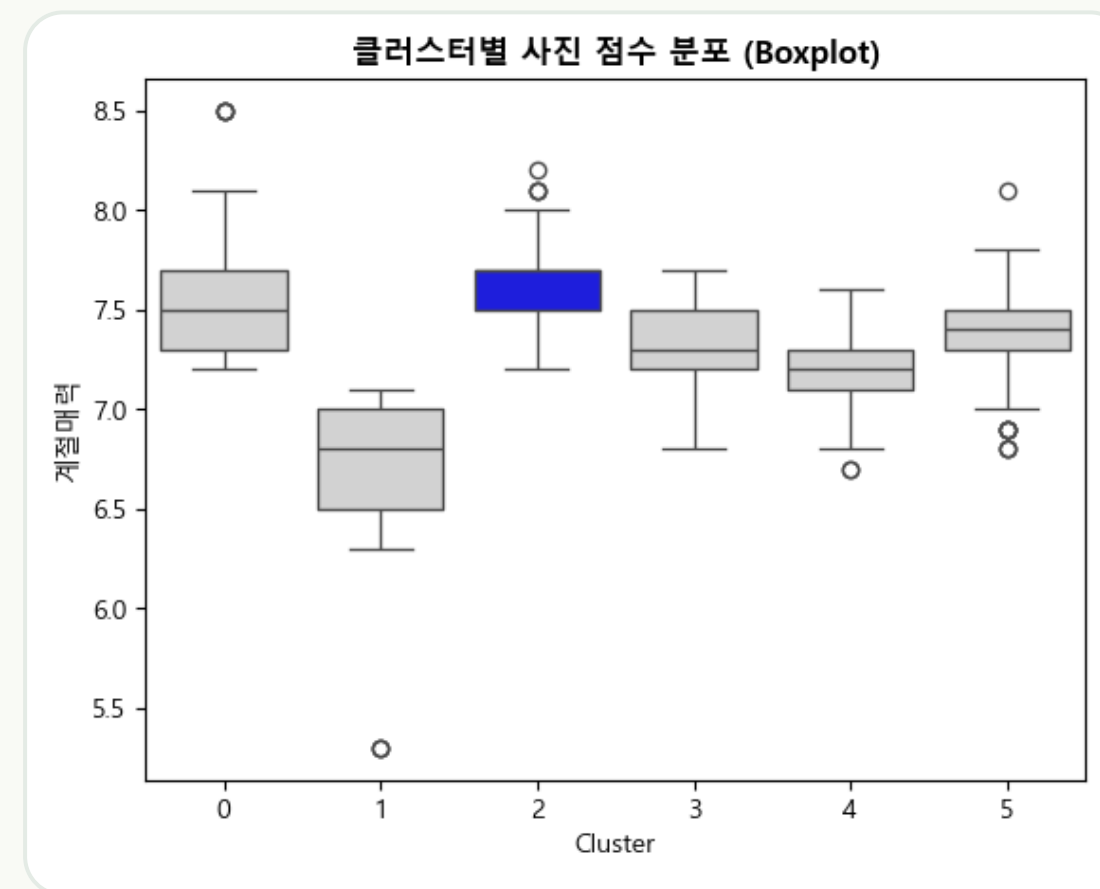


사진 점수 1위

- 전체 군집 중 최고 평균 7.64점

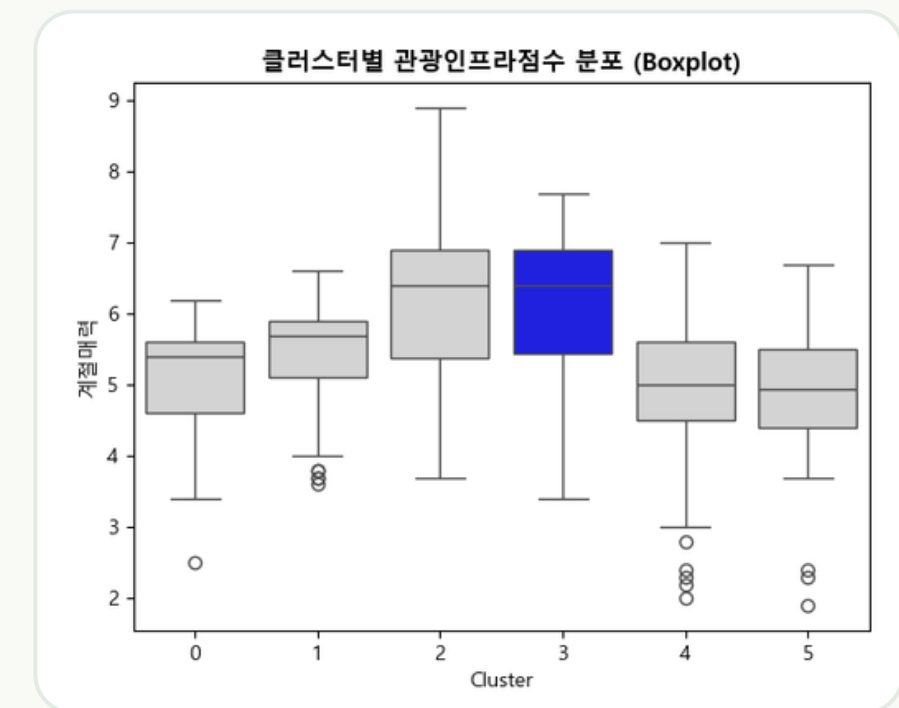
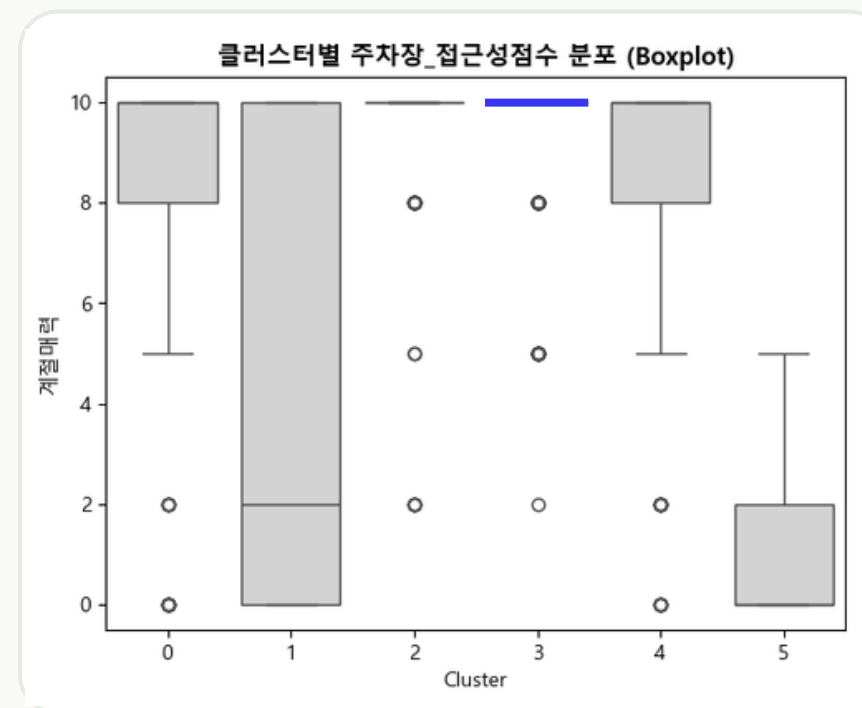
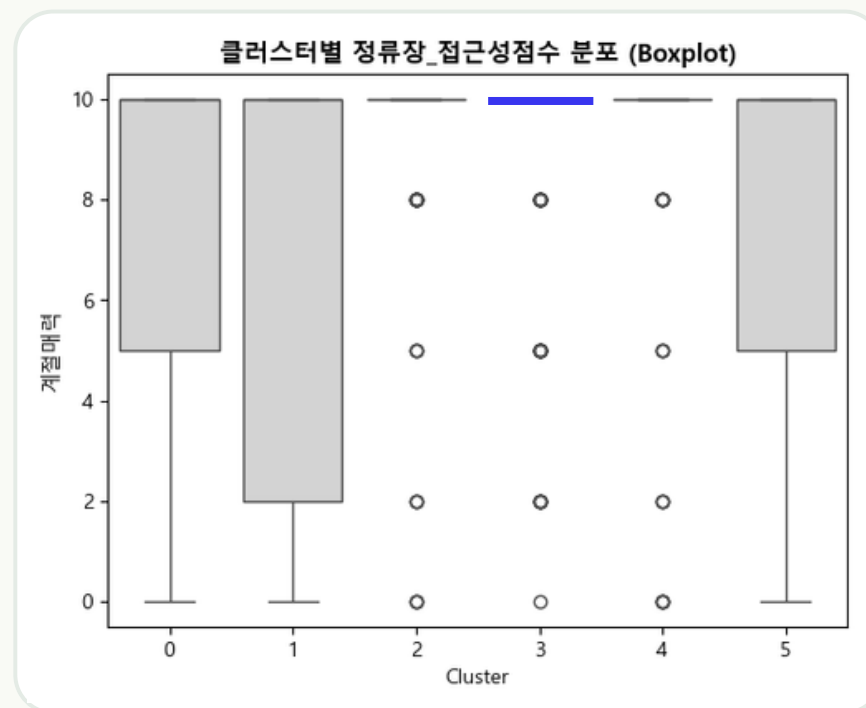
사진(Photo) 유의성

- $p < 0.05$, 1·3·4·5번 군집 대비 통계적 우위 입증

03. 데이터 분석

통계 검증

Cluster 3: 가족,인프라형



1. [수치로 보는 우위] 뛰어난 접근성과 편의성 (Score)

- 대중교통 접근성 1위
 - 정류장 접근성 점수 평균 9.21점
- 주차 편의성 최상위권
 - 주차장 접근성 점수 9.30점
- 우수한 관광 인프라
 - 관광인프라 점수 6.13점

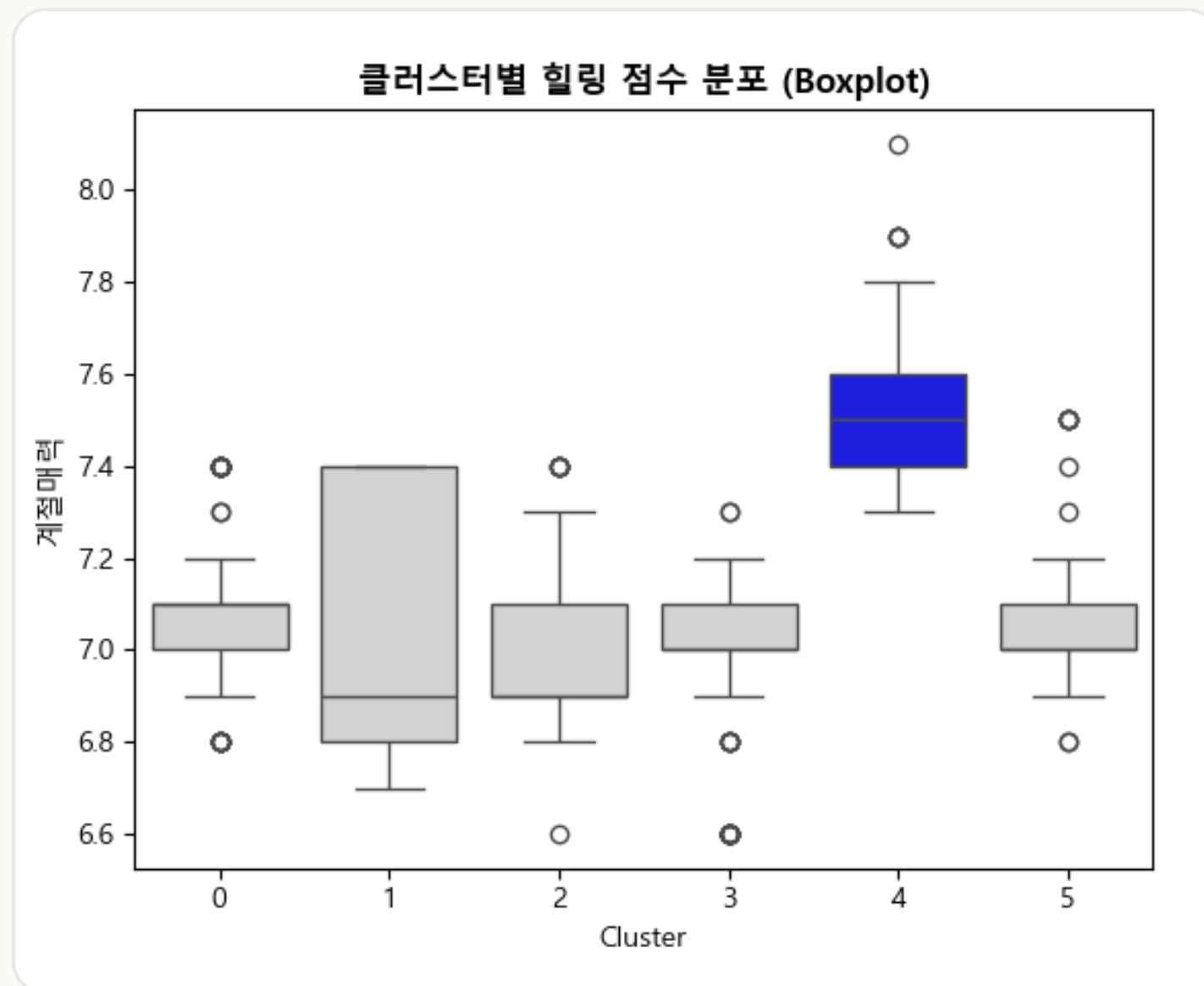
2. [통계로 보는 근거] 탄탄한 인프라 입증 (Stats)

- 검정 결과
 - Welch's ANOVA: $p < 0.001$, 효과크기 0.26
- 접근성 유의성
 - 정류장 접근성 등 타 군집 대비 통계적 우위
- 인프라 유의성
 - Games-Howell 사후검정: 0·1·4·5번 군집 대비 유의미

03. 데이터 분석

통계 검증

Cluster 4: 힐링형



1. [수치로 보는 우위] 독보적 점수 (Score)

- 전체 군집 중 가장 높은 평균 7.54점 달성
- 확실한 점수 격차

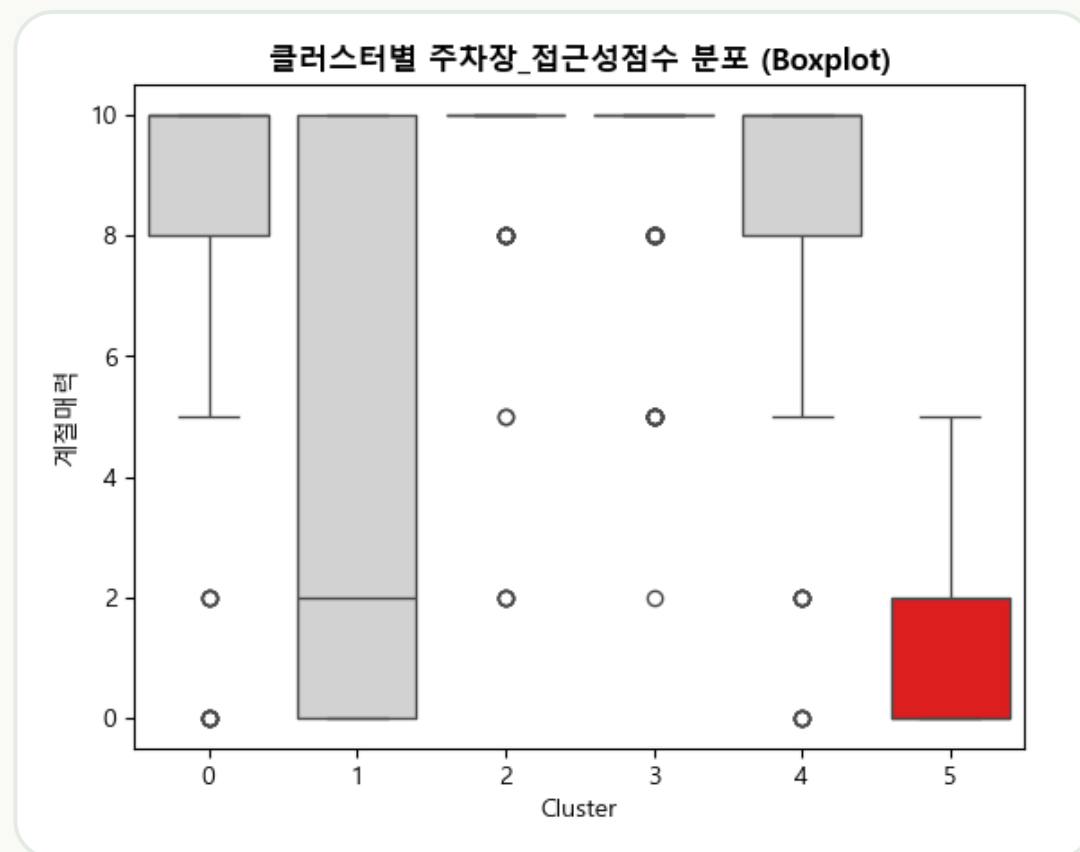
2. [통계로 보는 근거] 완벽한 유의성 (Stats)

- Welch's ANOVA 및 Games-Howell 사후검정 완료
- $p < 0.05$ 로 전 군집 대비 통계적 우위 수학적으로 입증

03. 데이터 분석

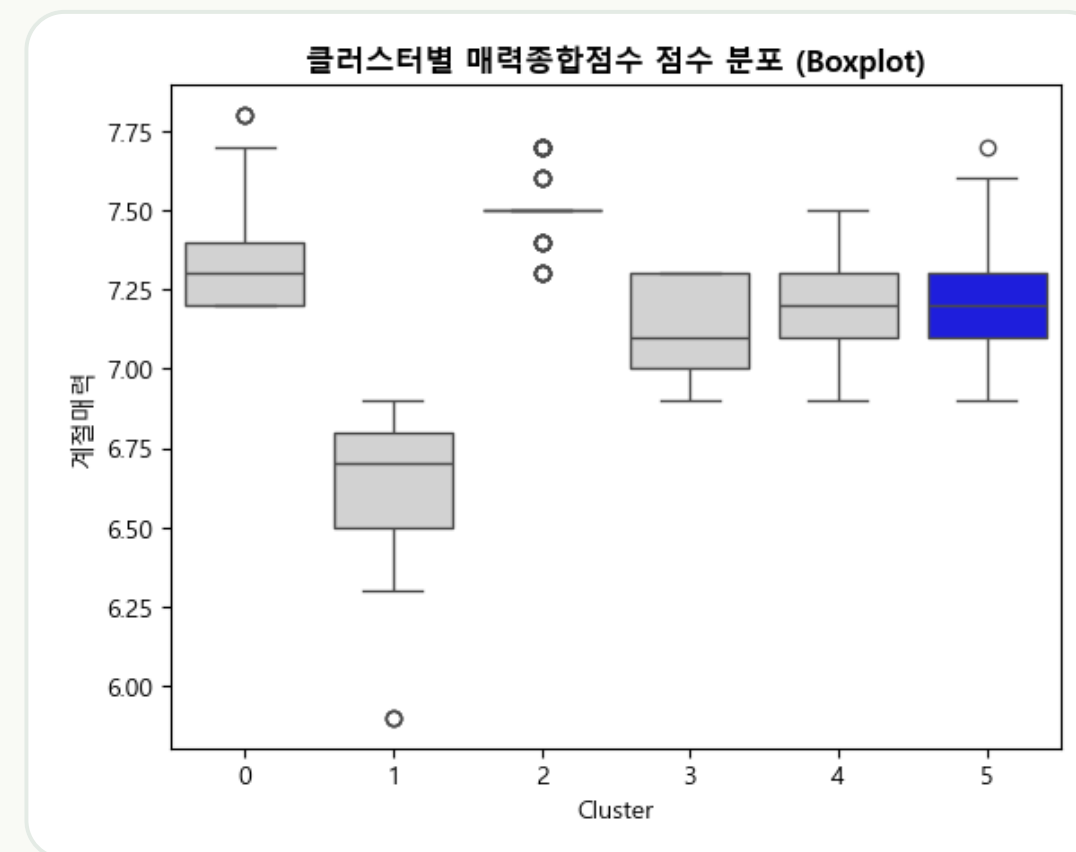
통계 검증

Cluster 5: 숨은명소형



1. [수치로 보는 특징] 불편함 속에 숨겨진 고매력 (Score)

- 주차장 접근성
 - 최하위 (1.23점)
- 매력종합점수
 - 7.21점으로 전체 평균 상회



2. [통계로 보는 근거] '오지'의 희소성 입증 (Stats)

- 검정 결과
 - Welch's ANOVA : $p < 0.001$, 효과크기 0.61 (매우 큰 효과)
- 사후검정 결과
 - $p < 0.05$, 5번 군집이 0~4번 대비 압도적으로 낮음

04. 대시보드

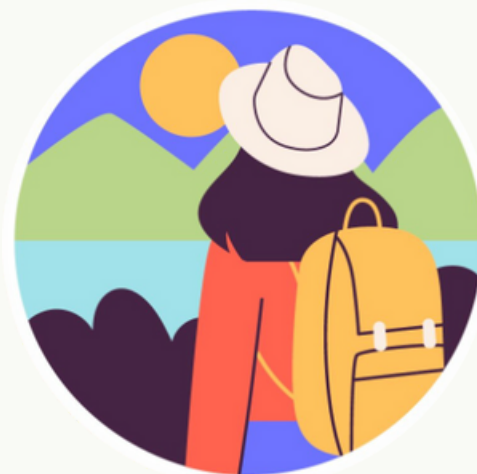
목표

- **정보 접근성 향상:** 흩어진 등산 정보를 하나의 플랫폼에서 통합 제공
- **개인 맞춤형 코스 제안:** 선호도와 조건에 따른 최적의 등산 코스 추천
- **국내 등산 관광 활성화:** 체계적 정보 제공으로 국내 산행 문화 촉진



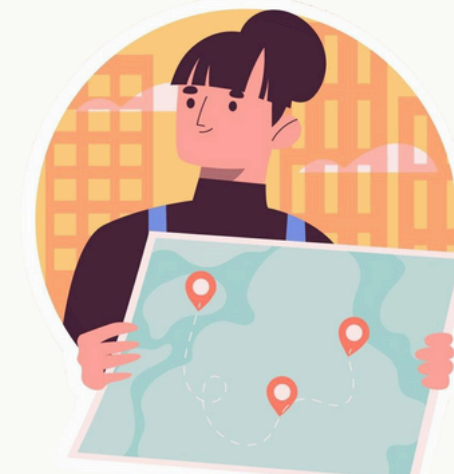
맞춤형 추천 희망자

개인의 체력, 선호도, 접근성
조건에 맞는 최적의 산을 서치



등산지 탐색자

새로운 산을 발견하거나 여러
코스를 비교 분석



지역 관광 활성화 담당자

등산 관광 데이터 분석 및
인사이트 활용

04. 대시보드

대시보드: 홈

메인

홈

기능

등산로 분석

맞춤 등산로 조회

산 정보 조회

AI 등산로 추천

© 2025 내일배움캠프 여행갈4람



오르樂 내리樂 : 산·등산로 추천 시스템

👋 환영합니다! 데이터로 찾는 나만의 인생 산!

어디 갈지 고민하지 마세요. **100대 명산** 데이터로 답해드립니다 😊

등산도 락이다. 오르락 내리락. 🏔️



주요 기능

**등산로 분석:**

데이터를 기반으로 등산로 분포를 확인하고 분야별 TOP5 등산로 조회하실 수 있습니다.

**맞춤 등산로 조회:**

군집을 기반으로 등산로 유형을 분류하고, 난이도·관광인프라·접근성 등 맞춤 필터로 600 여개의 등산로를 빠른 검색할 수 있습니다. 등산로별 상세 정보(주차장, 버스, 주변 POI) 확인할 수 있습니다.

**산 정보 조회:**

산을 검색하여 기본 정보를 확인하고, 매력 분석(NLP)과 등산로 코스(GPX) 두 가지 상세 정보로 연결되는 허브 페이지입니다.

**AI 등산로 추천:**

자연어로 원하는 등산 스타일을 입력하면, LLM이 의도를 분석하고 600여 개 등산로 중 조건에 맞는 최적의 코스를 추천하는 대화형 챗봇입니다.



프로젝트 소개

산림청이 선정한 대한민국 100대 명산의 등산로들을 난이도, 안전성, 접근성, 인프라, 매력

5가지 지표로 분석하여 4개의 테마 군집으로 유형화하고,

사용자 선호도 기반 개인화 추천을 제공하는 프로젝트입니다.

👉 왼쪽 메뉴에서 원하는 기능을 선택하세요!

주요 기능

- 대시보드 주요 기능을 페이지별로 소개
- 원하는 기능을 제공하는 페이지를 선택할 수 있도록 하는 가이드 역할

사이드 바

- 선택한 페이지로 이동

메인

홈

기능

등산로 분석

맞춤 등산로 조회

산 정보 조회

AI 등산로 추천

© 2025 내일매출컴프 여행길4랑

🚚 분석 페이지 ↗

📄 데이터 개요 산림청 선정 100대 명산 100개	📊 분석에 활용한 등산로 코스 604개	📈 수집한 리뷰 분석 33,700+	📍 수집한 관광 POI 데이터 415,300+
---	---	---	---

📊 등산로 분석

🏔️ 난이도

📏 등산로 거리/고도

🚶 접근성

🏔️ 난이도 분포

걱정 마세요, 내 실력에 딱 맞는 코스는 반드시 있습니다.

계수

입문

31

초급

150

중급

211

상급

145

최상급

48

초인

17

신

2

난이도

💧🔥 난이도 쉬움 vs 어려움

입문에서 시작해서 신의 경지까지

💧 가장 쉬운 코스 TOP 5

🏔️ 황매산

↳ 황매산_02 (입문)

🏔️ 북한산

↳ 북한산_47 (입문)

🏔️ 북한산

↳ 북한산_04 (입문)

4. 북한산

↳ 북한산_52 (입문)

5. 설악산

↳ 설악산_06 (입문)

🔥 가장 어려운 코스 TOP 5

🏔️ 지리산

↳ 지리산_03 (신)

🏔️ 지리산

↳ 지리산_05 (신)

🏔️ 용화산

↳ 용화산_06 (초인)

4. 팔영산

↳ 팔영산_02 (초인)

5. 덕유산

↳ 덕유산_02 (초인)

데이터 개요

- 프로젝트에 활용된 데이터의 볼륨을 요약하여 확인 가능

등산로 분석

- 전체 604개 등산로 데이터의 분석 내용을 난이도, 등산로 거리/고도, 접근성 세가지 측면에서 분석
- 원하는 탭을 선택하여 분석 결과 확인

난이도 측면 분석

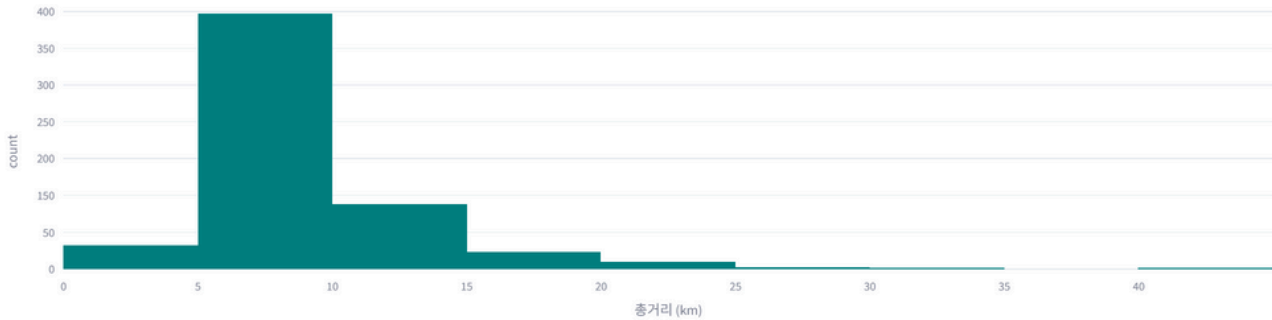
- 등산로 데이터의 난이도 분포 확인
- 가장 쉬운/어려운 코스를 각각 5개씩 추출하여 리스팅

등산로 분석

📍 난이도 🏔️ 등산로 거리/고도 📈 접근성

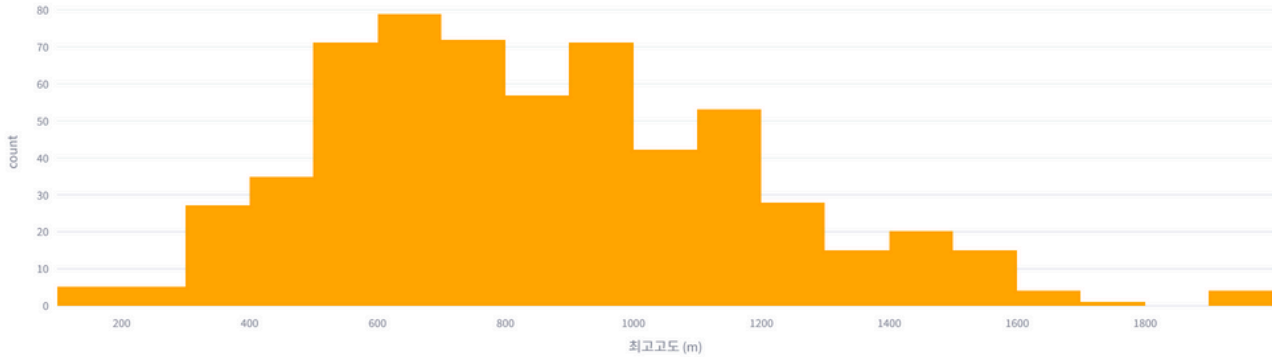
등산로 거리 분포

대부분의 코스는 5~15km 사이



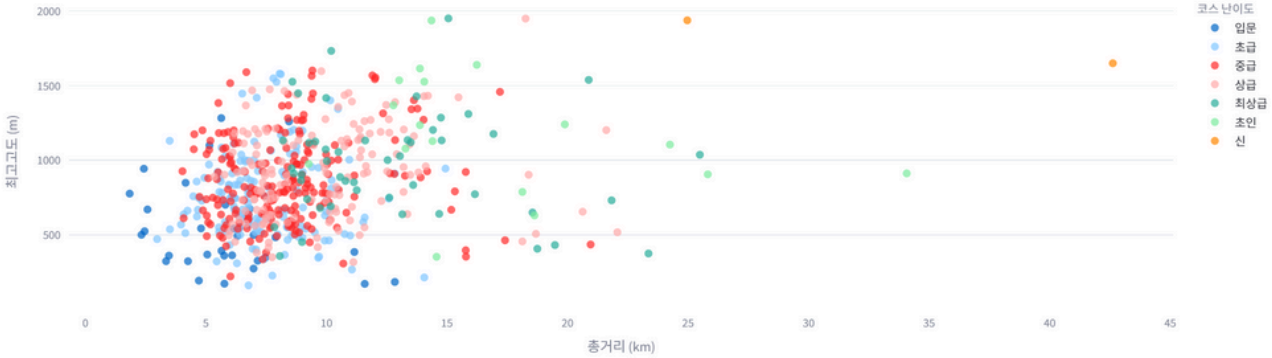
등산로 고도 분포

동네 뒷산 높이부터 2,000m급 고산까지



거리 vs 고도 관계 (산점도)

왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 이어지는 난이도 스펙트럼



거리/고도 측면 분석

- 전체 등산로의 거리와 고도가 어떻게 분포되어 있는지 확인
- 거리와 고도의 상관관계를 산점도 그래프로 제시

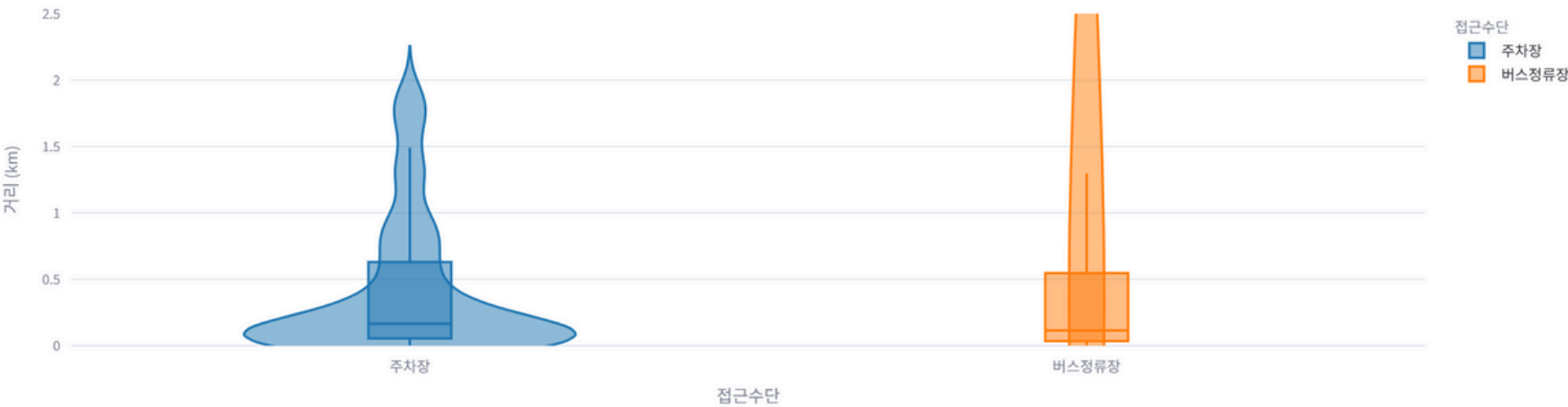
등산로 분석

🗺️ 난이도 🏔️ 등산로 거리/고도 🚶 접근성

🚗 자차 vs 🚌 버스 접근성 비교 ↔️

뚜벅이 등산러의 비애... 대중교통 이용 시 도보 이동 거리를 확인하세요.

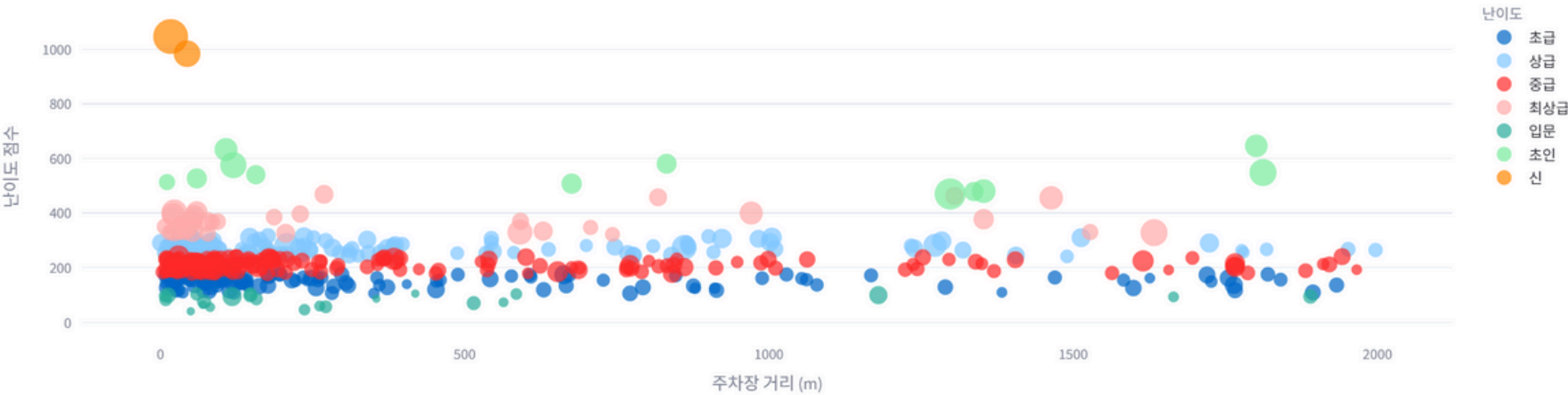
등산로 입구까지의 거리 분포 (최대 10km 이내)



🚶 접근성과 난이도의 상관관계

도심(주차장)에서 멀어질수록 산이 험해질까요?

주차장 거리 vs 난이도 점수



접근성 측면 분석

- 등산로 입구(들머리)까지 도보로 이동해야 하는 거리를 바이올린 차트로 비교하여 자차와 버스 중 어떤 교통수단이 등산에 편할지 확인
- 산점도 그래프로 산의 험준함과 접근 편의성 사이의 관계를 파악

대시보드: 등산로 조회

메인

홈

기능

등산로 분석

맞춤 등산로 조회

산 정보 조회

AI 등산로 추천

© 2025 내일배움캠프 여행갈4람

Deploy

🔍

맞춤 등산로 조회

선호하는 등산 테마를 선택해주세요

등산 테마

계절매력

전망/사진

가족/인프라

힐링

오지/숨은명소

세부 조건을 조절해보세요

산행 난이도

입문

중급

관광 인프라 (점수)

6.00

10.00

주차장 거리 (m 이내)

500

검색 결과: 8개의 코스를 찾았습니다.

	코스명	위치	총 거리	고도	세부난이도	인프라	매력도	주차장
☐	계룡산_02	대전광역시 충청남도	8.2 km	790 m	중급1	6.1	★ 7.3	193 m
☐	계룡산_05	대전광역시 충청남도	6.2 km	642 m	중급3	6.2	★ 7.3	188 m
☐	축령산_01	경기도 남양주시	6.1 km	911 m	초급3	6.2	★ 7.3	259 m
☐	축령산_04	경기도 남양주시	6.9 km	862 m	초급3	6.1	★ 7.3	265 m
☐	남산_03	경상북도 경주시	7.0 km	499 m	입문	6.5	★ 7.2	148 m
☐	남산_01	경상북도 경주시	9.4 km	539 m	중급2	6.3	★ 7.2	103 m
☐	남산_05	경상북도 경주시	8.8 km	486 m	초급1	7.0	★ 7.2	25 m
☐	남산_04	경상북도 경주시	6.3 km	492 m	입문	6.7	★ 7.2	148 m

등산로를 선택하면 상세 정보가 표시됩니다.

등산로 테마 선택

- 군집화를 통해 분류한 5가지 테마 (계절매력, 전망/사진, 가족/인프라, 힐링, 오지/숨은 명소) 중 사용자의 목적에 맞는 한 가지 테마를 선택

세부 조건 슬라이더

- 사용자의 당일 컨디션(난이도), 편의성 요구(인프라 점수), 접근성(주차장 거리)에 맞춰 검색 결과를 실시간으로 미세 조정(Fine-tuning)

검색 결과 리스트

- 코스의 핵심 스펙(거리, 고도)과 자체 개발한 '매력 점수', '인프라 점수'를 한눈에 비교하여 합리적인 선택을 지원

대시보드: 등산로 조회

☐	남산_01	경상북도 경주시	9.4 km	539 m	중급2	6.3	★ 7.2	103 m
☐	남산_05	경상북도 경주시	8.8 km	486 m	초급1	7.0	★ 7.2	25 m
☒	남산_04	경상북도 경주시	6.3 km	492 m	입문	6.7	★ 7.2	148 m

선택한 등산로 정보 제공

- 검색 결과 리스트에서 등산로 선택 시 등산로 정보 표시

GPX 데이터 시각화

- 실제 등산로의 GPX(위성 위치 정보) 데이터를 지도 위에 렌더링
- 코스의 굴곡, 시작점(들머리), 도착 점을 정확하게 파악 가능

남산_04

소요 시간 ①

2시간 35분

총 거리 ①

6.31 km

주차장 ①

노외공영주차장 (148m)

버스 정류장 ①

포석정 (310m)

최고 고도 ①

492 m

난이도 ①

입문

☒ 음식점 ☐ 카페 ☐ 숙박 ☐ 관광명소

장소명	기준 위치	↑ 거리	주소
☐ 시골밥상	출발지	280 m	경북 경주시 포석로 748
☐ 임자칼국수	출발지	353 m	경북 경주시 포석정길 3
☐ 포석정생오리	출발지	362 m	경북 경주시 포석로 753
☐ 평창강매운탕	출발지	392 m	경북 경주시 포석로 762
☒ 죽림식당	출발지	672 m	경북 경주시 포석로 682-27
☐ 하루세끼	출발지	827 m	경북 경주시 반구대로 3688
☐ 엄마손식당	출발지	831 m	경북 경주시 반구대로 3688
☐ 엄마손뷔페	출발지	835 m	경북 경주시 반구대로 3688
☐ 남산수라간	출발지	989 m	경북 경주시 포석로 641
☐ 바담대구왕물범	출발지	1003 m	경북 경주시 포석로 639-6

지도에 '죽림식당' 위치가 표시되었습니다. (주황색 별)

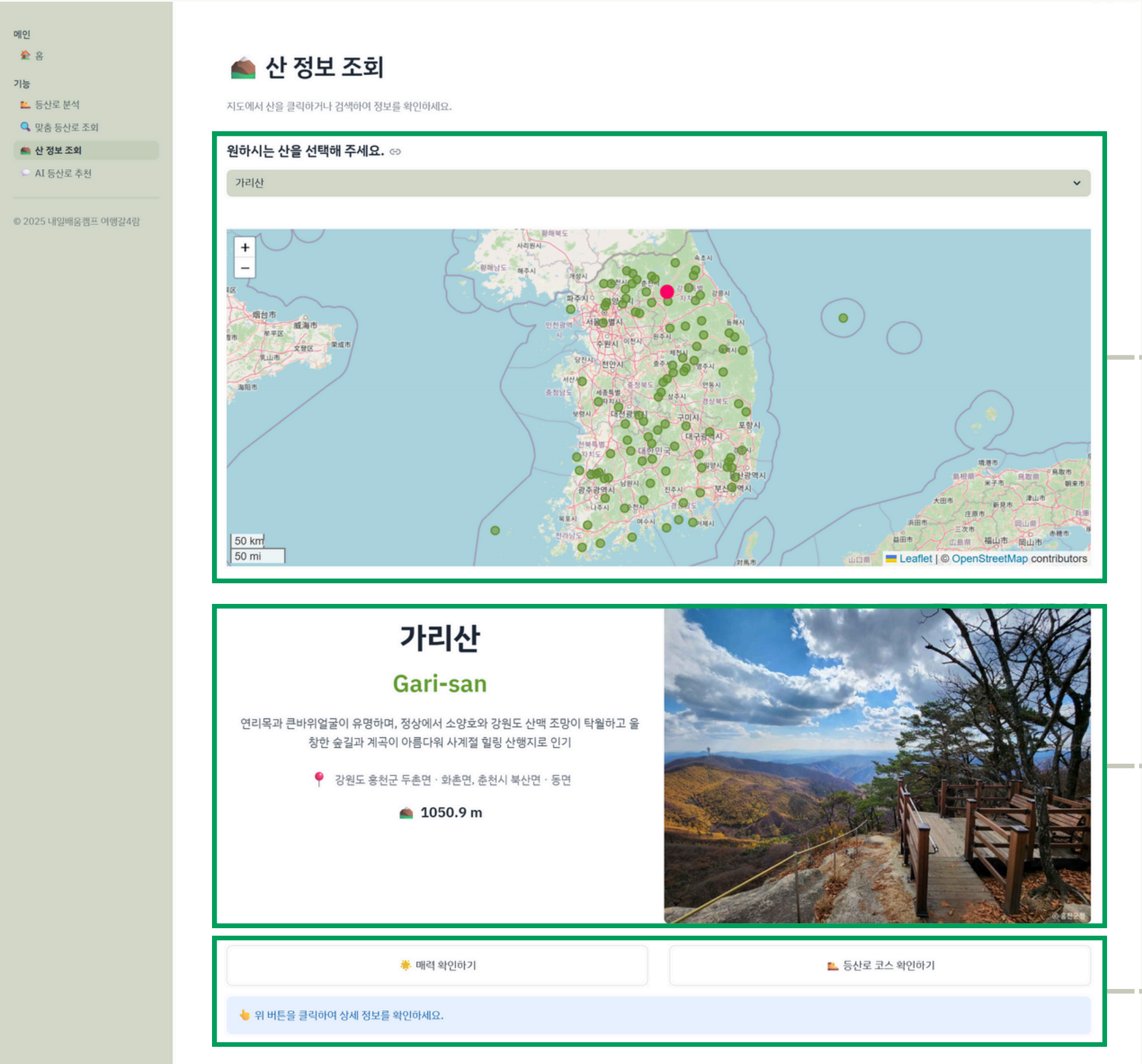
코스 스펙 & 접근성 카드

- 소요 시간, 최고 고도, 난이도 등 물리적 스펙과 함께, 등산객의 최대 고민인 '주차장 및 버스 정류장' 정보를 요약

주변 POI(관심 지점) 연동

- 선택한 등산로 기준 반경 내의 음식점, 카페, 숙소 데이터를 매핑하여 등산 전후 이동 동선 계획 가능
- 하단 리스트에서 특정 식당('죽림식당')을 클릭하면 지도 위에 위치가 핀으로 표시

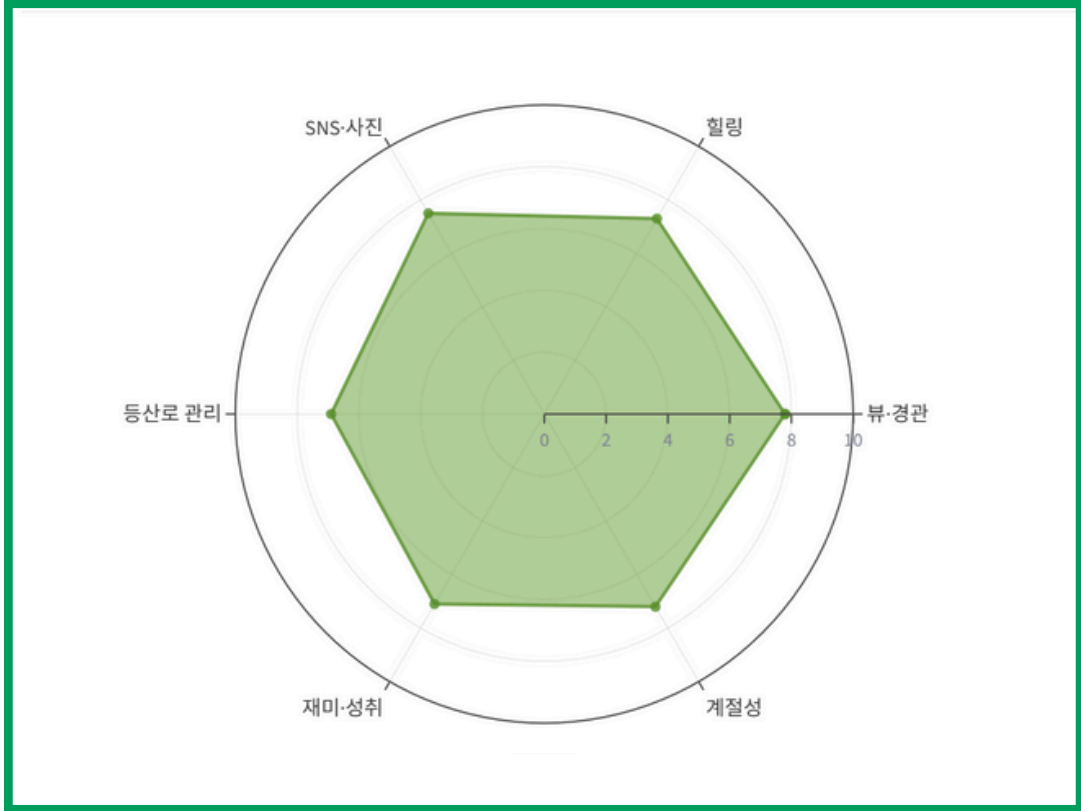
대시보드: 산 정보 조회



대시보드: 등산로 조회

☀️ 매력 확인하기

🗺️ 등산로 코스 확인하기



감성분석 기반 매력 지수					
뷰·경관 지수	힐링 지수	SNS·사진 지수	등산로 관리 지수	재미·성취 지수	계절성 지수
7.8	7.3	7.5	6.9	7.1	7.2
평균대비 ▲1.2%	평균대비 ▲2.1%	평균대비 ▲2.3%	평균대비 ▲7.1%	평균대비 ▼0.3%	평균대비 ▼6.6%

매력도 레이더 차트

- 리뷰 데이터를 분석하여 도출한 6가지 핵심 지표(뷰/경관, 힐링, SNS/사진 등)를 육각형 레이더 차트로 표현
- 산마다 다른 '성격'을 도형의 형태로 직관적으로 파악

키워드 워드 클라우드

- 해당 산의 리뷰에서 가장 빈번하게 등장하는 단어들을 추출하여 워드 클라우드로 시각화
- 키워드 크기를 통해, 등산객들이 실제 현장에서 무엇을 가장 인상 깊게 느꼈는지 파악

매력 지수 스코어링

- 각 매력 항목을 10점 만점으로 환산하고, 전체 산 평균 대비(▲/▼) 얼마나 우수한지 비교 분석

대시보드: 등산로 조회

☀️ 매력 확인하기

🏔️ 등산로 코스 확인하기

🏔️ 등산로 코스 ⇄

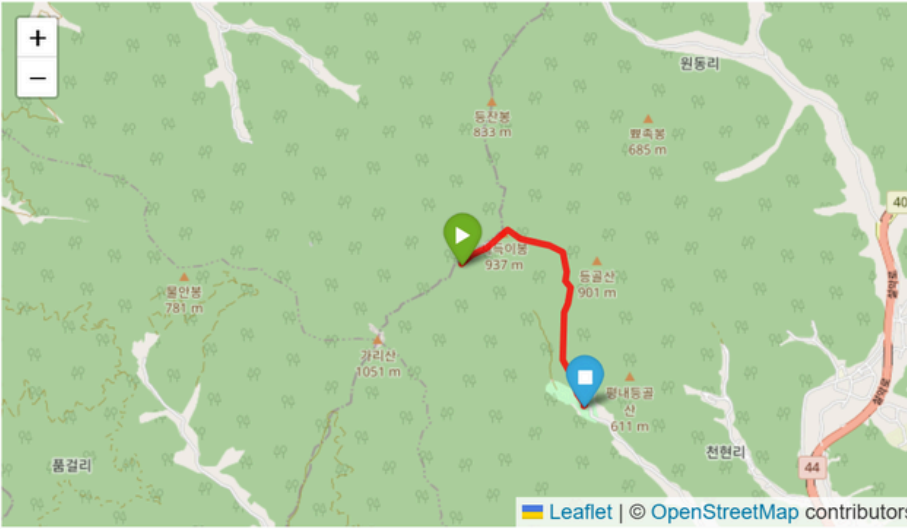
총 2개의 등산로가 있습니다.

코스 선택

가리산_01

가리산_02

🏔️ 가리산_01



🕒 소요 시간 ⓘ

3시간 16분

📏 총 거리 ⓘ

6.55 km

🏔️ 최고 고도 ⓘ

929 m

🗺️ 난이도 ⓘ

초급2

🅑 주차장 ⓘ

가리산자연휴양림 주차장 (103m)

🚌 버스 정류장 ⓘ

가리산휴양림 (471m)

🟢 음식점 ○ 카페 ○ 숙박 ○ 관광명소

	장소명	기준 위치	거리	주소
☐	가리산한방약초누룽지백숙	도착지	1816 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 가리산길 258
☐	가리산막국수	도착지	3980 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 가리산길23번길 7
☐	시골보신탕	도착지	3306 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 365
☐	정가네식당	도착지	3227 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 356
☐	두촌치킨	도착지	3268 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 359-1
☐	시골막국수	도착지	3858 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 광탄길 30
☐	두촌시골식당	도착지	3302 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 365
☐	산채막국수	도착지	4128 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 가리산길 2
☐	오봉막국수	도착지	4396 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 설악로 4435
☐	가람육고집	도착지	4472 m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 부채들길 39-7
☐	가리산자연휴양림	도착지	471m	강원특별자치도 홍천군 두촌면 가리산길 103

다중 코스 선택 및 시각화

- 하나의 산에도 존재하는 여러 등산로(코스 01, 코스 02...)를 탭 형태로 제공

선택한 등산로 정보 제공

- 등산로 선택 시 등산로의 지도와 스펙, 교통 정보, 주변 POI까지 확인 가능

메인

 홈

기능

 등산로 분석

 맞춤 등산로 조회

 산 정보 조회

 AI 등산로 추천

© 2025 내일배움캠프 여행갈4람

 AI 등산로 추천

자연스러운 대화로 나에게 맞는 등산로를 찾아보세요!

 안녕하세요! 등산로 추천 챗봇 등사니입니다. 🌄

사용자님께 딱 맞는 등산로를 추천해드리기 위해 몇 가지만 여쭙볼게요.

오늘은 어떤 등산을 하고 싶으신가요?

예를 들어: • 힐링이 필요해서 조용하고 경치 좋은 곳 • 체력 단련 목적으로 좀 힘든 코스 • SNS 인증샷 찍기 좋은 명소 • 계절 풍경(단풍, 설경 등)을 즐기고 싶은 곳

어떤 스타일의 등산로를 원하시는지, 그리고 희망 난이도가 있다면 말씀해주세요!

원하시는 등산 스타일을 입력해 주세요...



추천 챗봇 아키텍처

사용자 입력 의도 분류

- 사용자의 입력에서 복잡한 문맥에 숨겨진 의도를 LLM이 정확하게 분류

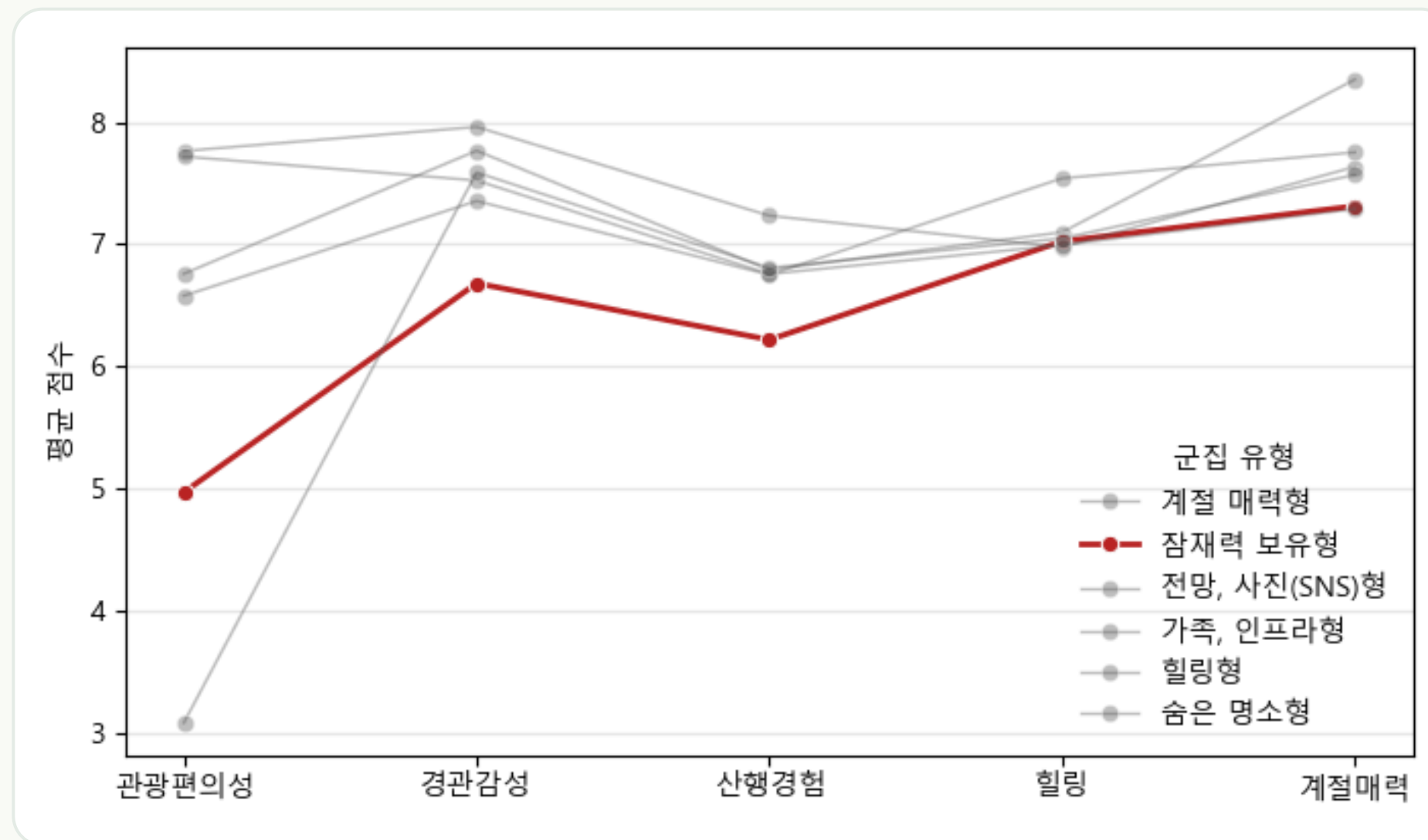
자연어 → 정형 쿼리 변환

- "아이랑 갈만한 쉬운 산"과 같은 추상적 자연어를 시스템이 이해할 수 있는 구조화 된 파라미터(JSON)로 변환

데이터 기반 필터링

- 변환된 파라미터를 사용해 600여 개의 등산로 데이터에서 조건(난이도, 거리, 고도 등)에 부합하는 최적의 코스를 필터링
- 감성 분석을 통해 미리 분류된 6가지 테마 (힐링, 뷰, 가족 등)를 활용

05. 인사이트



→ 군집분석 결과 등산로 리뷰 점수 낮고, 매력 측면에서 점수 떨어지는 **취약 군집** 발견

→ 취약 군집의 등산로들을 활성화하기 위한 **두 가지 전략**을 제안

05. 인사이트

취약 군집: 등산로 관리

문제



별도 앱 설치 필수,
복잡한 로그인



불편 신고 포기

솔루션

참여형 등산로 관리 시스템

접속

등산로 입구 QR 스캔 시
카카오톡 채널로 연결

신고

현장 사진 촬영 후 신고

보상

등산객 급증하는 봄, 가을
신고자 대상
특산품 추첨 이벤트 진행

기대 효과

참여 활성화

QR 접속 & 경품 추첨으로 신고를 쉽고
즐겁게 만들어 자발적 참여 극대화

'제때제때' 유지보수

방치되던 사각지대 파손 정보를
실시간 수집하여 골든타임 내 즉각 보수

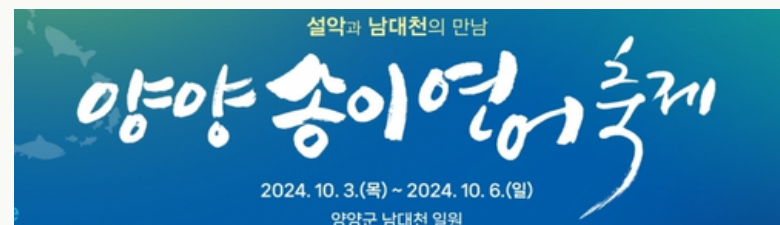
안전사고 감소

위험 요소 사전 제거로
산악 사고 예방 및 안전 환경 조성

05. 인사이트

취약 군집: 관광 인프라

목적



식재료의 산지·제철성에 대한 관심 증가



지역 식재료에 대한 관심을 등산 관광
과 결합해, 체류형 소비 구조 설계

솔루션



봄 - 산나물 마켓

제철 산나물 판매



가을 - 임산물 마켓

버섯·밤·오미자 등 제철 임산물

기대효과



1. 체류시간 확대

등산 + 체험 + 소비로 관광
시간 연장



2. 지역경제 직접 연계

제철 임산물 소비



지역 농가·상권 활성화



3. 계절 기반 재방문 유도

봄·가을 다른 테마로 반복 방문

감사합니다

강승희 강태경 이혜림 임혜윤 하지웅

부록

06. 어펜딕스

팀 회고

분석 및 데이터셋의 한계점

등산로 이용객 집계 데이터 부재

- 산악사고 건수에 영향을 미치는 핵심 변수 중 등산로별 이용객 집계 **데이터 부재**
- 절대 사고 건수만으로는 **산악 안전도를 정확히 평가하기 어려움**

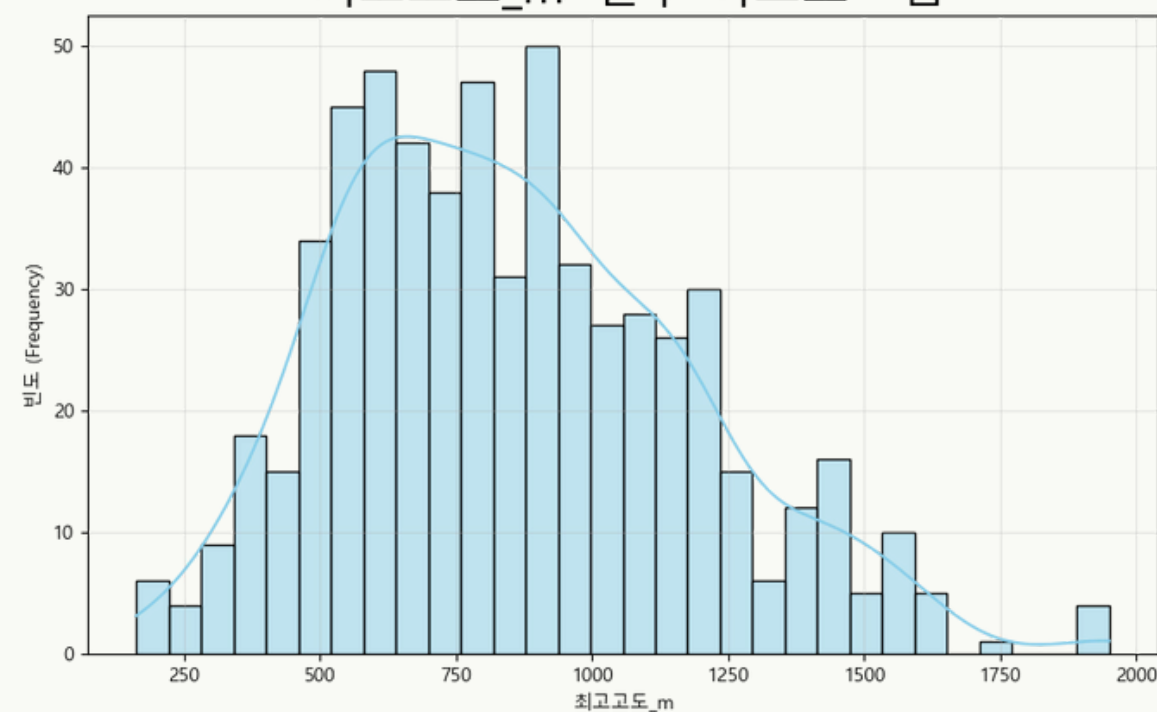
공공 데이터의 품질 및 최신성 문제

- 주차장/정류장 데이터의 위치 정보 **오류 및 결측 존재**
- 데이터 정합성 **검증** 및 주기적 **업데이트 필요**

06. 어펜딕스

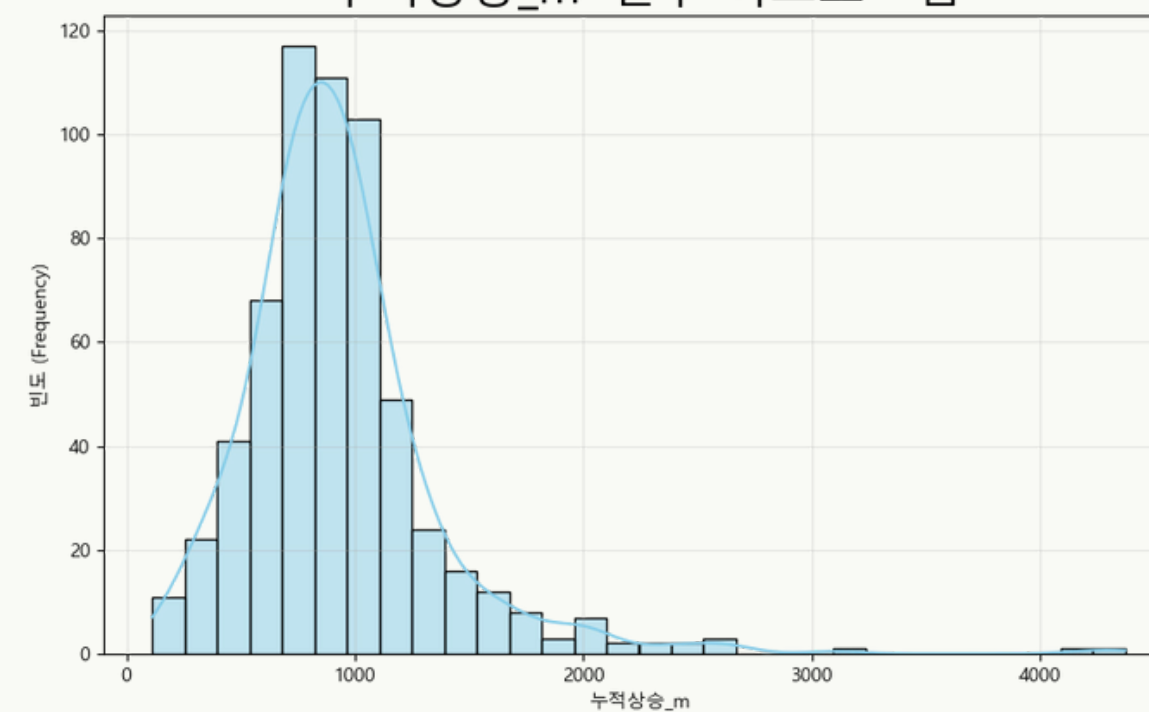
EDA - 산 특성

'최고고도_m' 변수 히스토그램



- 500~750m 구간에 빈도가 가장 높게 집중
- 전반적으로 완만한 정규분포 형태.
- 1,000m 이상의 고지대 코스도 일부 존재.

'누적상승_m' 변수 히스토그램

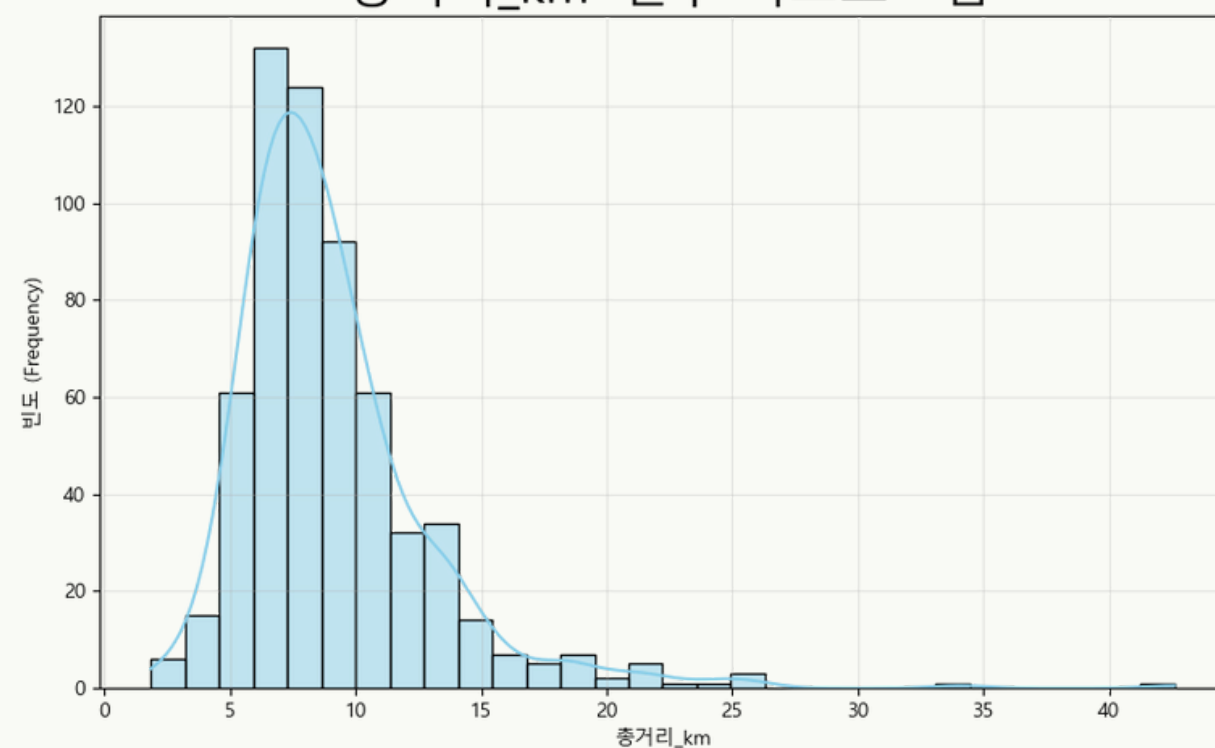


- 1,000m 미만 구간에 데이터가 밀집
- 등반 난이도가 높지 않은 코스가 주류를 이룸
- 일부 전문가를 위한 고난도(고경사) 코스도 포함

06. 어펜딕스

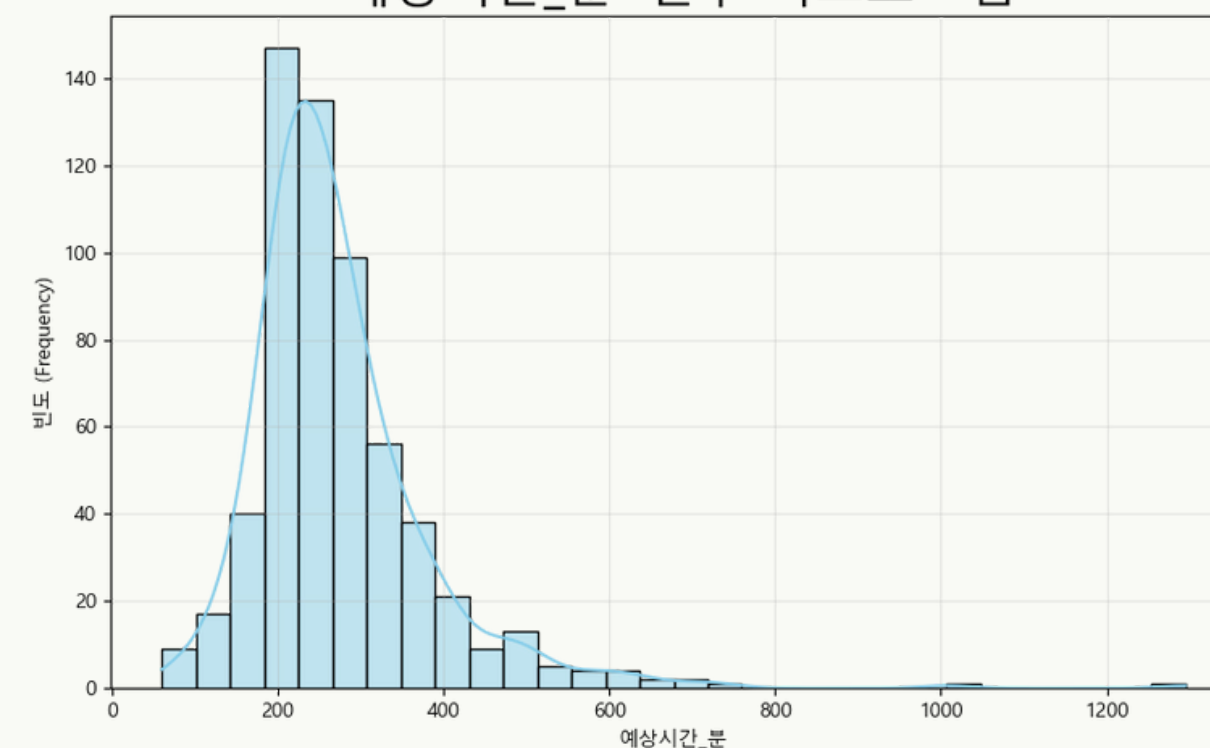
EDA - 산 특성

'총거리_km' 변수 히스토그램



- 5~10km 사이의 단거리 구간 빈도가 압도적
- 20km 이상의 장거리 코스는 매우 드물

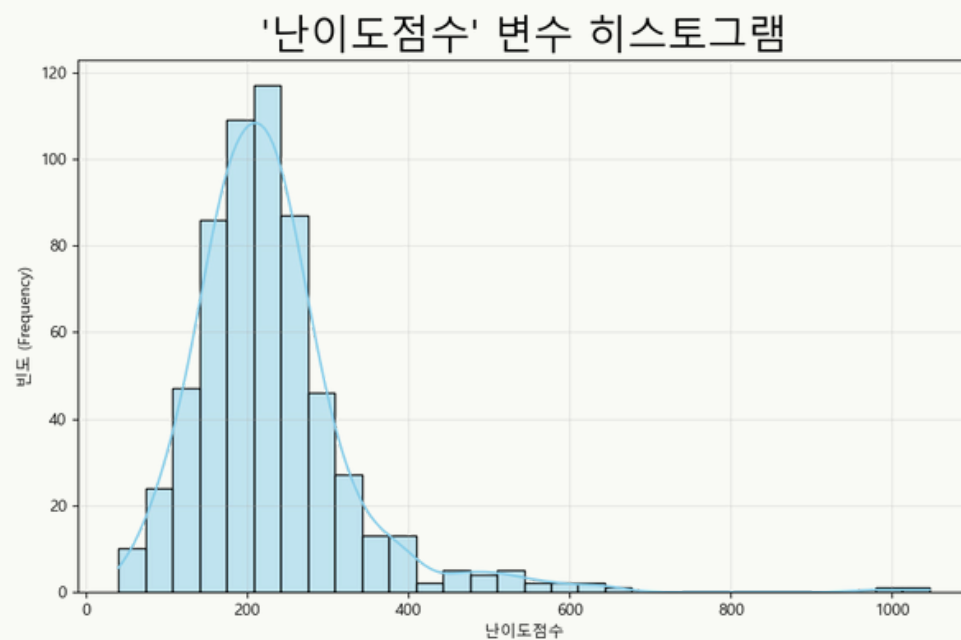
'예상시간_분' 변수 히스토그램



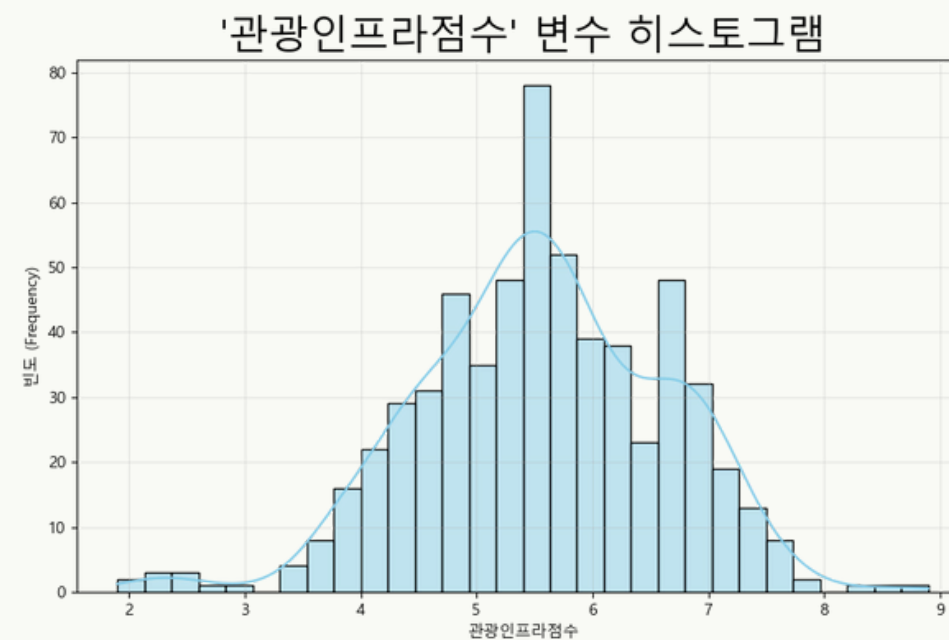
- 200~300분(약 3~5시간) 내외가 많은 비중을 차지
- 거리 분포와 유사하게 오른쪽으로 치우친 분포(Right Skewed)

06. 어펜딕스

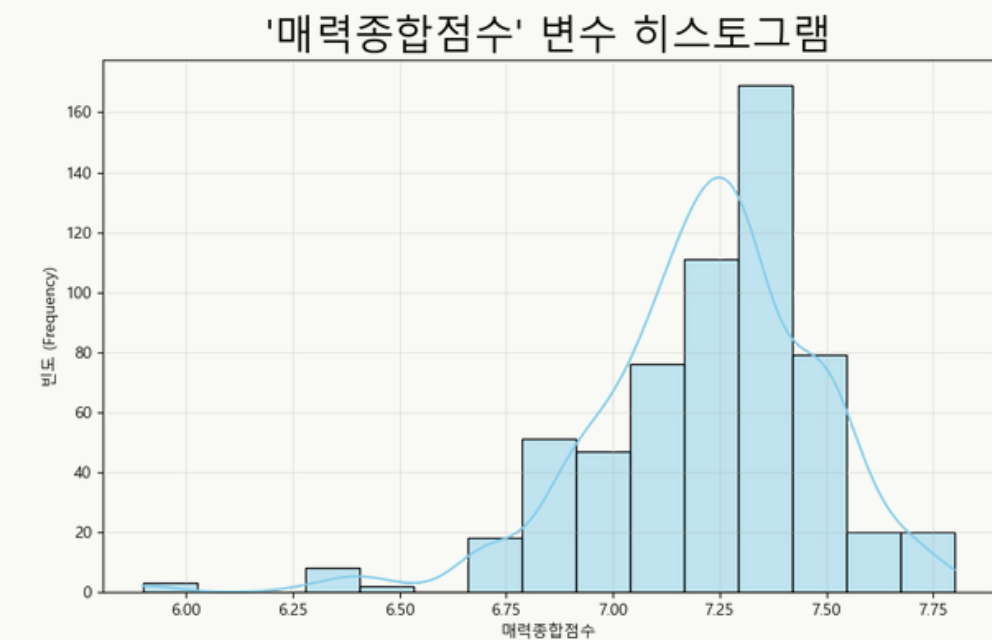
EDA - 점수



- 200점 대에 빈도가 집중
- 신체적 부담이 적은 초·중급자 맞춤형 코스가 주류
- 고난도(400점 이상) 구간의 비중이 현저히 낮음.



- 5~6점대를 중심으로 완만한 정규분포
- 전반적으로 상향 평준화된 인프라 수준

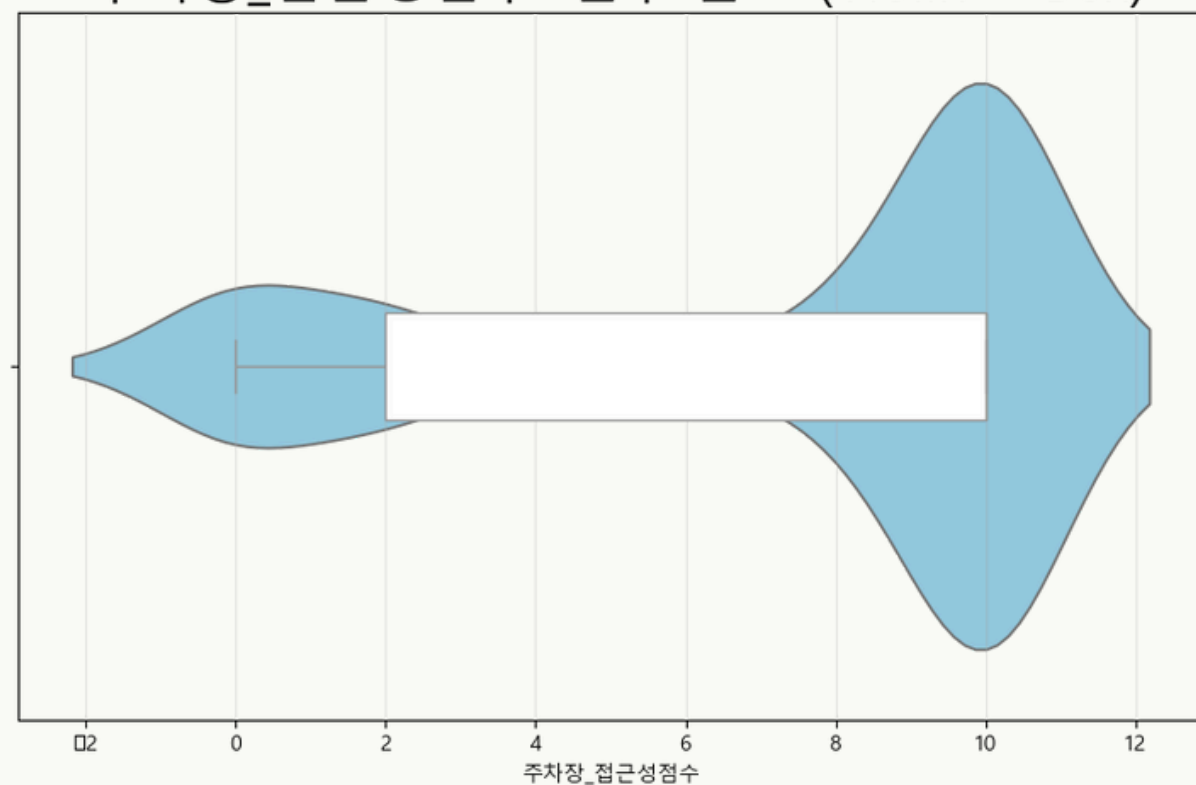


- 낮은 점수대의 빈도가 극히 낮음
- 어떤 곳을 방문하더라도 실패할 확률이 적고
일정 수준 이상의 만족을 주는 검증된 명소들입니다.

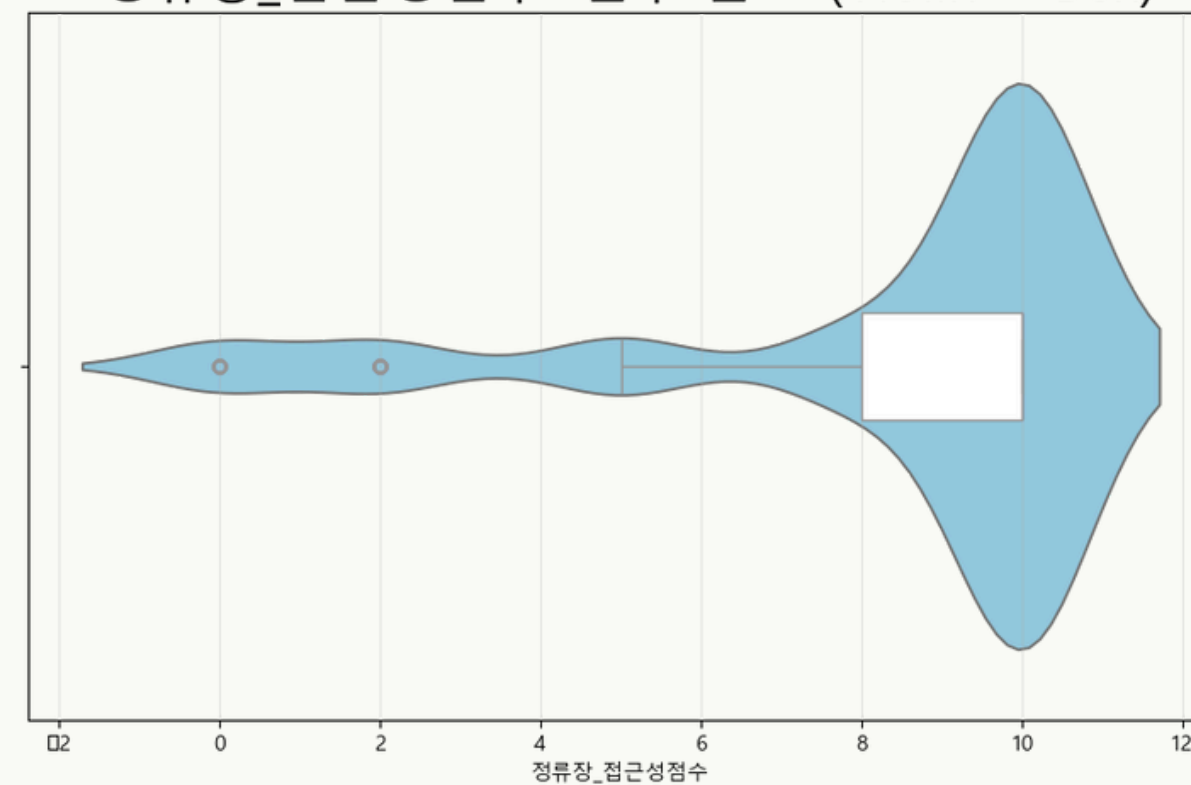
06. 어펜딕스

EDA - 접근성

'주차장_접근성점수' 변수 분포 (Violin + Box)



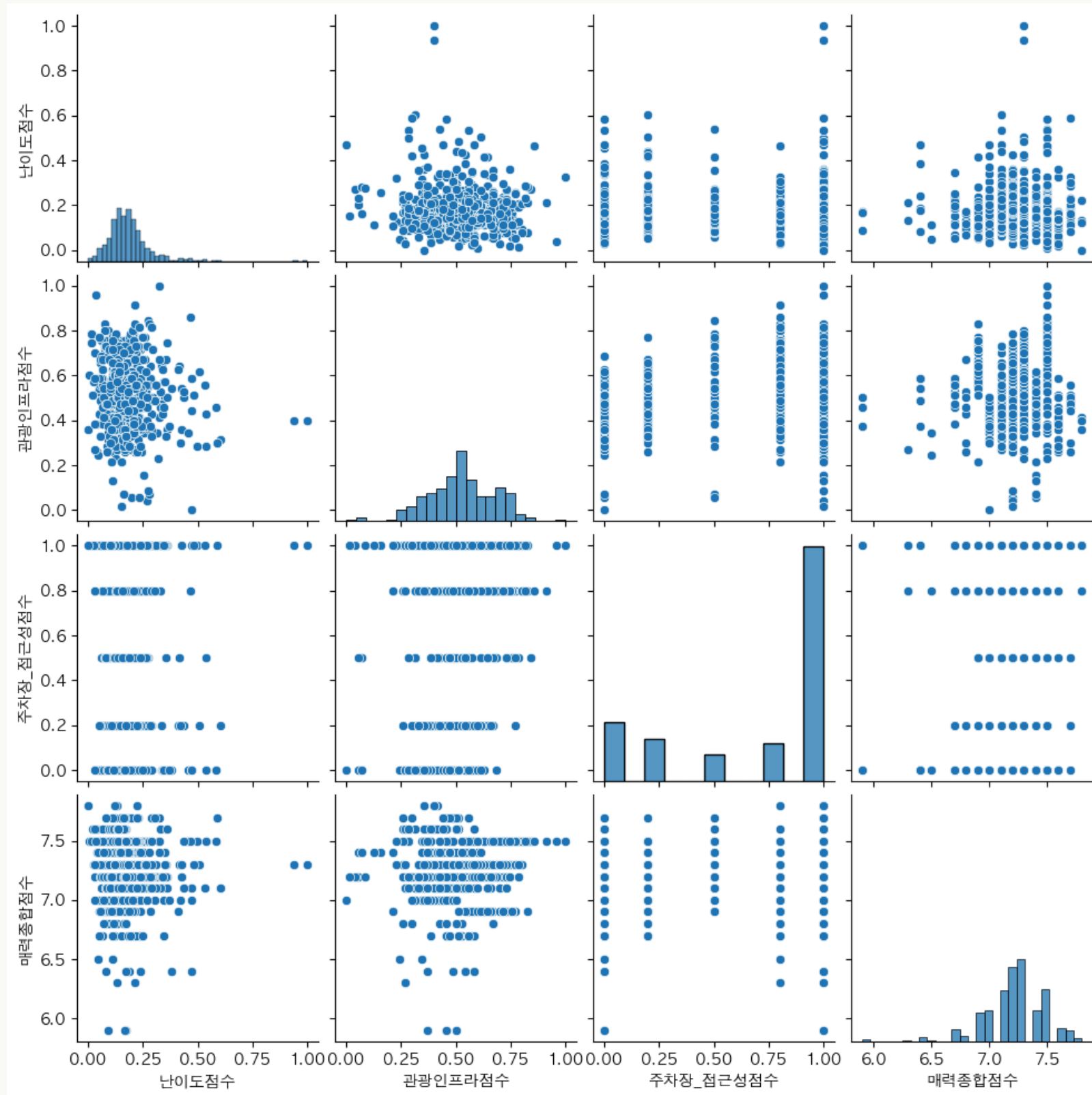
'정류장_접근성점수' 변수 분포 (Violin + Box)



- 대한민국 대표 명산만큼 **우수한 주차 인프라**가 구축
- 자차를 이용한 원거리 산행에도 주차 부담이 적은 편
- 일부 오지 산행지를 제외하면 중앙값이 매우 높은 구간에 형성.

- 대한민국 대표 명산의 명성에 걸맞은 촘촘한 대중교통 노선망 확보
- 자차 없이도 방문이 용이하여 '대중교통 이용 산행'의 진입 장벽이 매우 낮음
- **최상위권 점수에 데이터가 집중**

06. 어펜딕스



같은 난이도에서도
접근성·인프라·매력도가 전혀 다름

→ ‘좋은 산’이 아니라 ‘**다른 성격의 산들**’이 존재

→ **군집화**

06. 어펜딕스

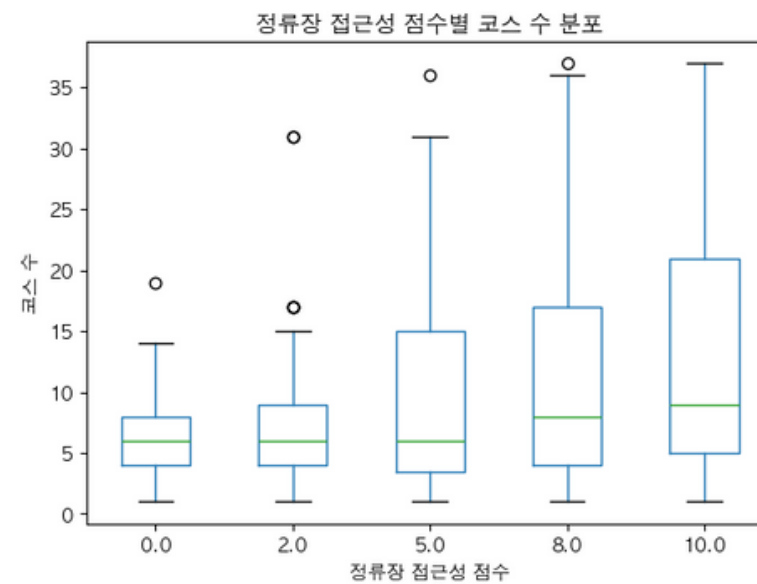
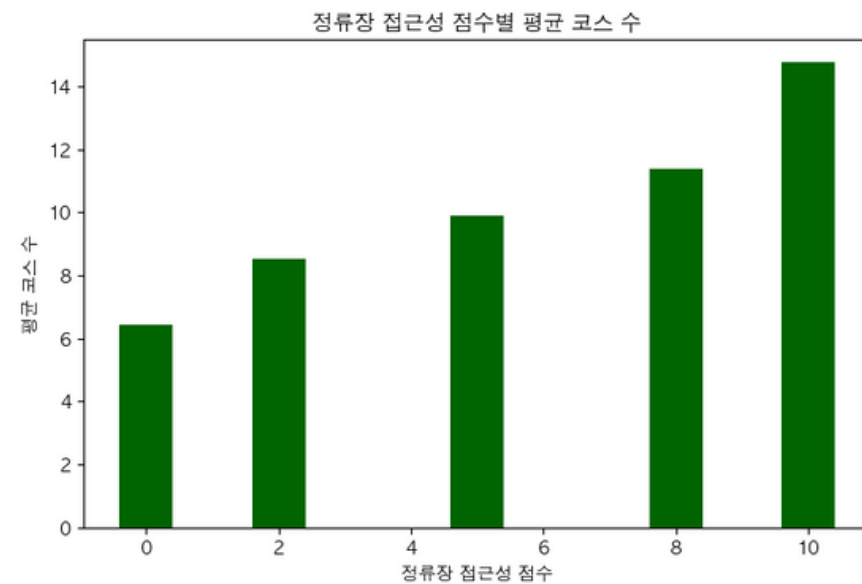
EDA - 가설 검정

- ✓H0 : 접근성과 개설된 코스 수는 관계가 없다
- H1 : 접근성이 높을수록 개설된 코스 수가 많다

버스정류장

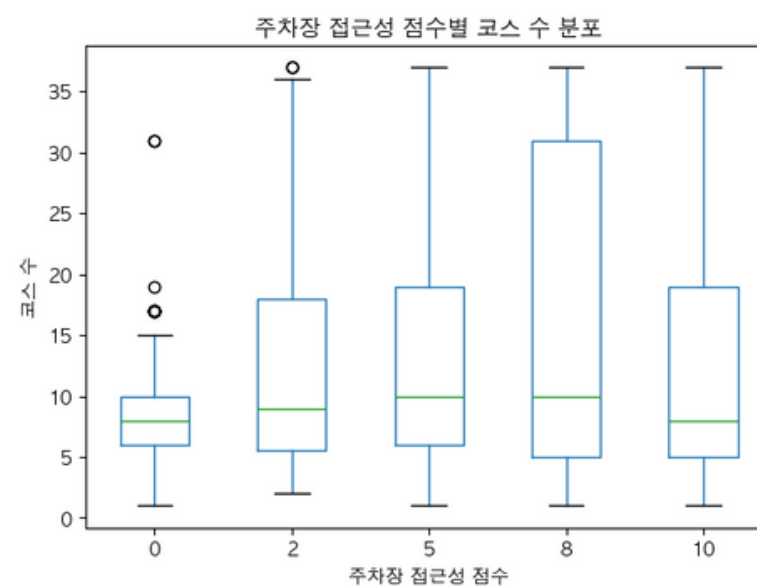
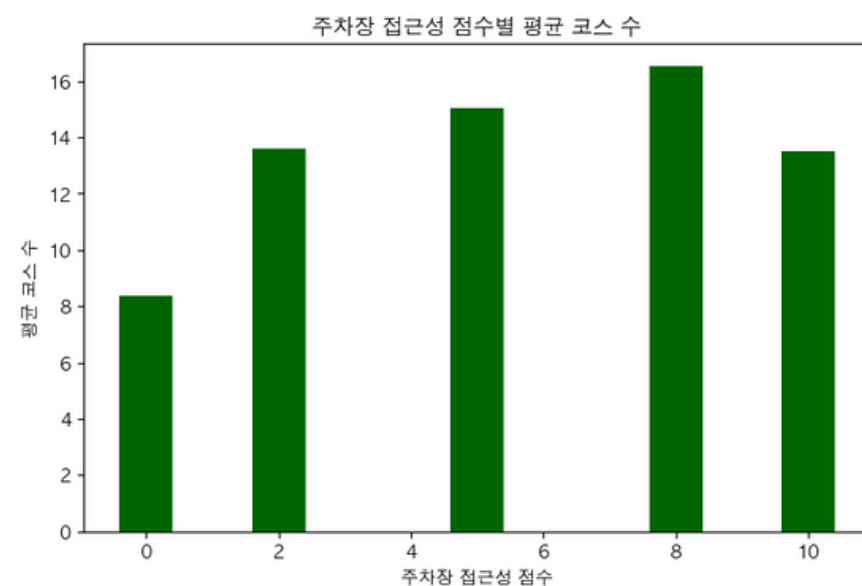
귀무가설(H0) 채택

Spearman $r = 0.239$
($p < 0.05$)



주차장

Spearman $r = 0.018$
($p > 0.05$)



접근성 점수가 **높을수록** 평균 코스 수가 **증가**하며,
대중교통 접근성과 코스 개발 간의 **양의 관계**가 확인됨

반면, **주차장** 접근성 점수와 코스 수 간에는
유의미한 관계가 **확인되지 않음**

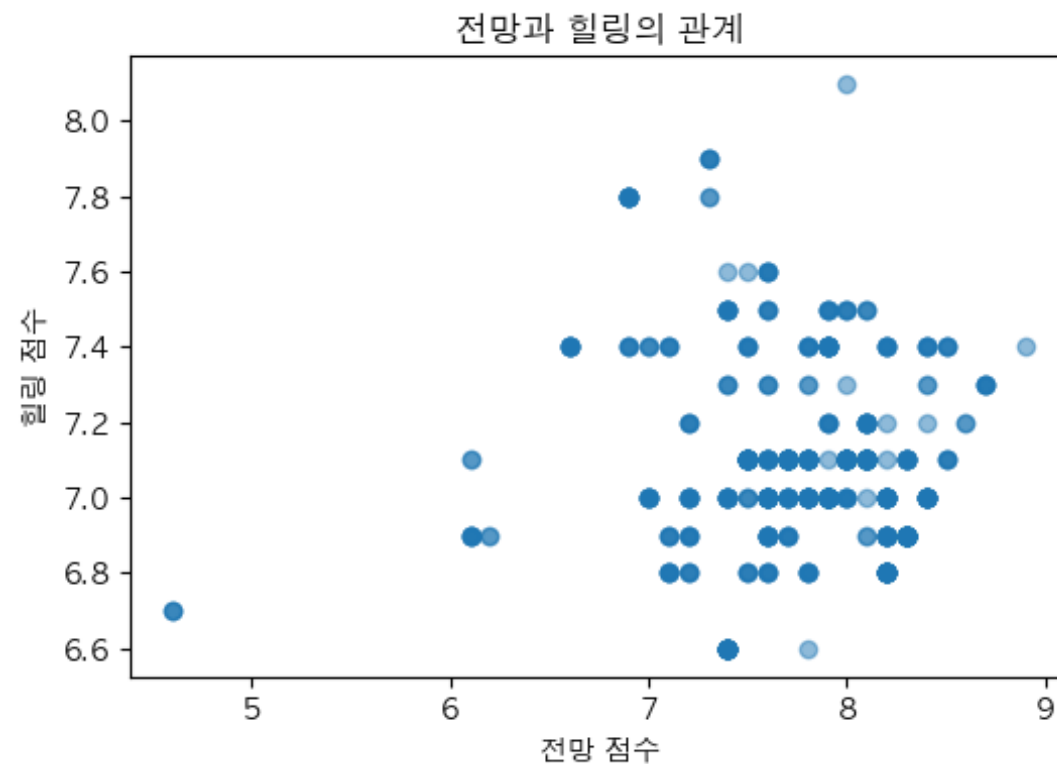


주차장은 코스 개발 이후 조성되는 편의시설인 반면,
대중교통 접근성은 산의 입지 특성 및 개발 수준을
반영하는 구조적 변수로 해석됨

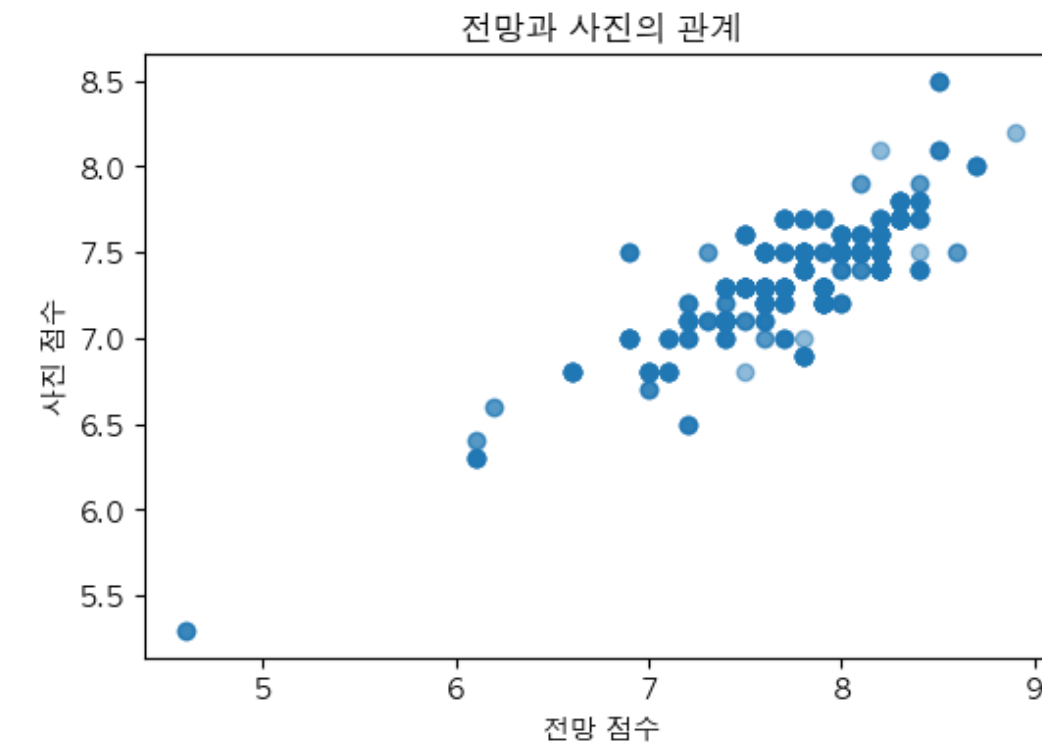
06. 어펜딕스

EDA - 가설 검정

- ✓H0 : 전망 점수와 힐링 점수는 상관관계가 없다
- H1 : 전망 점수가 높을수록 힐링 점수도 높다



귀무가설(H0) 채택 Spearman $r = -0.044$ ($p > 0.05$)
전망과 힐링은 직관과 달리 유의미한 상관관계를 보이지 않음



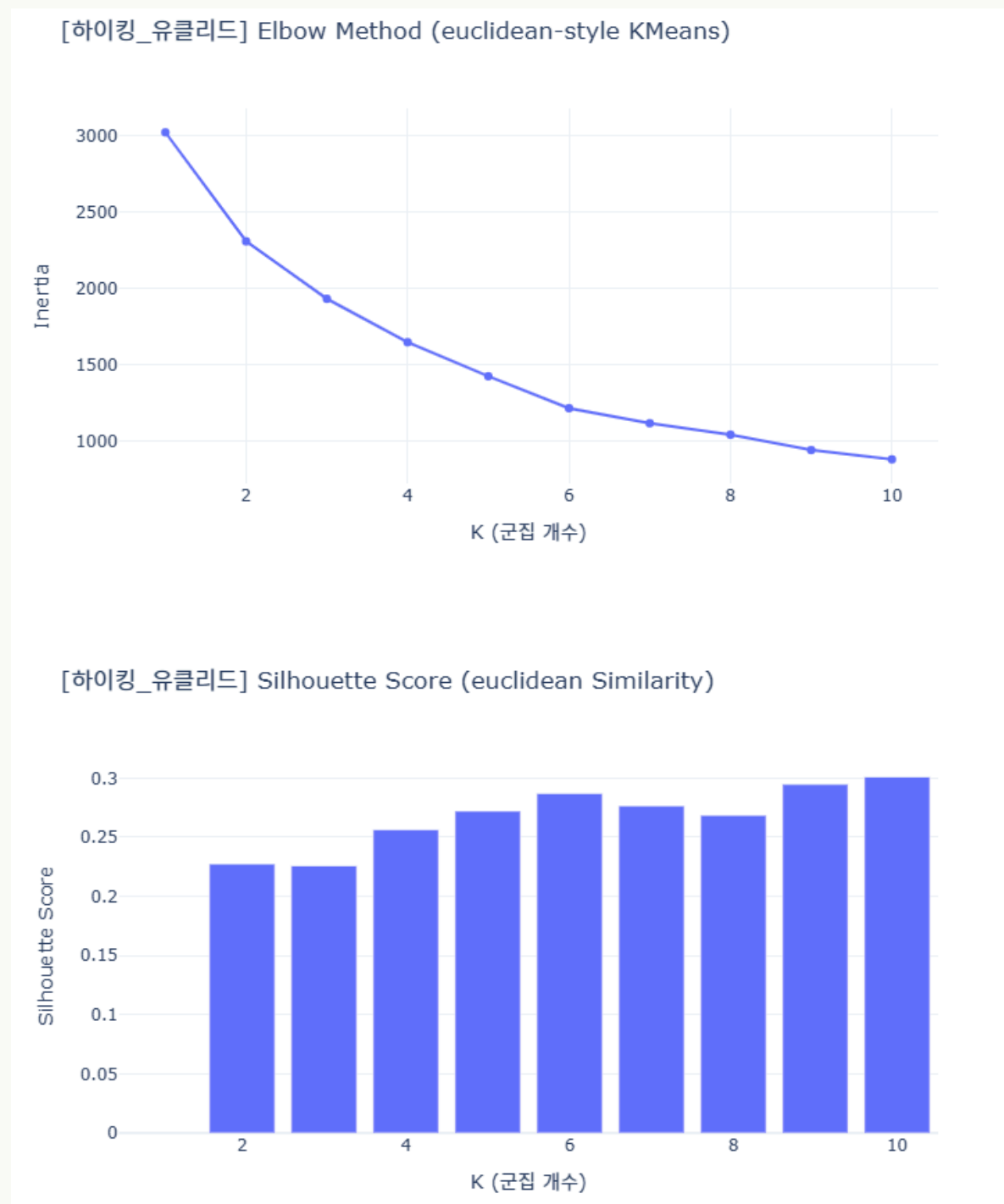
강한 정적 상관관계 Spearman $r = 0.774$ ($p < 0.05$)
전망이 좋을수록 사진 감성 점수가 높아지는 경향 확인

전망은 시각적 만족도와 관련이 깊으나 심리적 치유와는 무관함

'보기 좋은 산'과 '편안한 산'은 다르며, 등산 목적에 따른 차별화된 코스 선택이 필요함

06. 어펜딕스

군집 분석 - 생성된 군집 수 확인



1. Elbow Method

- **K=6**에서 Inertia 감소세 둔화

K=2~6 : 급격한 감소 (군집화 효과 ↑)

K=6 이후 : 완만한 감소 (추가 분할 효과 ↓)

→ **K=6이 최적의 분할 지점**

2. Silhouette Score (실루엣 점수)

- **K=6**에서 높은 군집 품질 확인 (0.27)

군집 간 분리도와 군집 내 응집도가 균형있게 유지

K=5, 7과 유사한 수준이나, Elbow 결과와 종합 시 K=6 최적

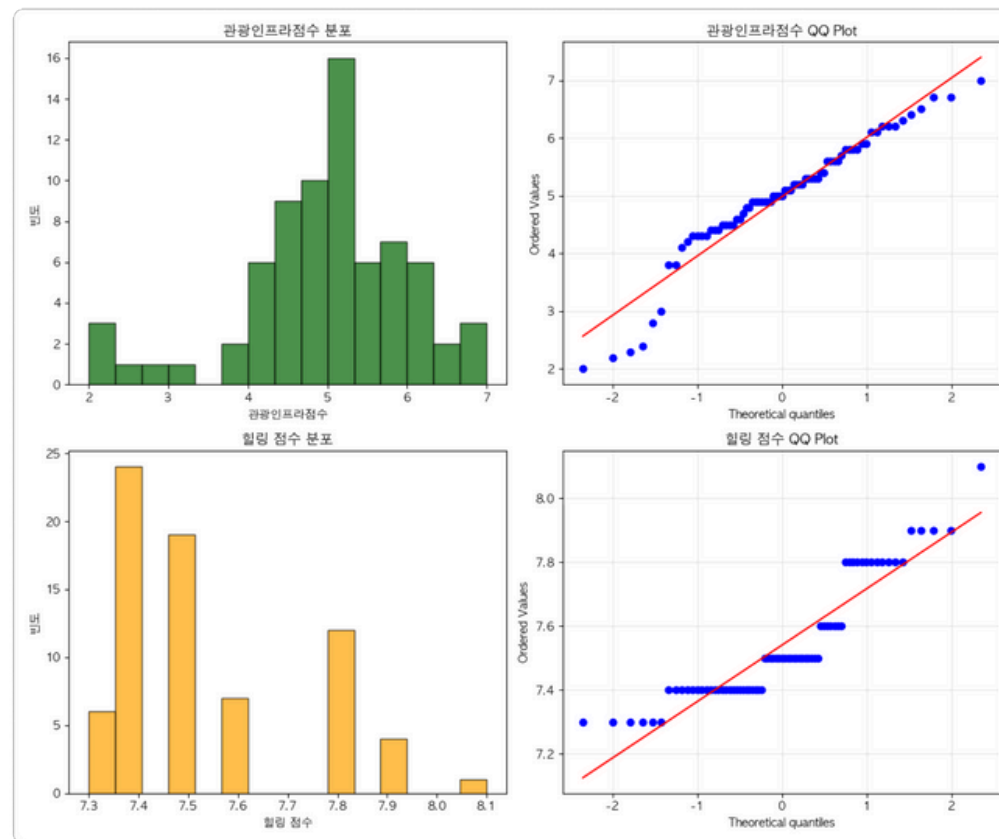
→ **명확한 군집 구분 가능**

06. 어펜딕스

군집 - 가설 검정

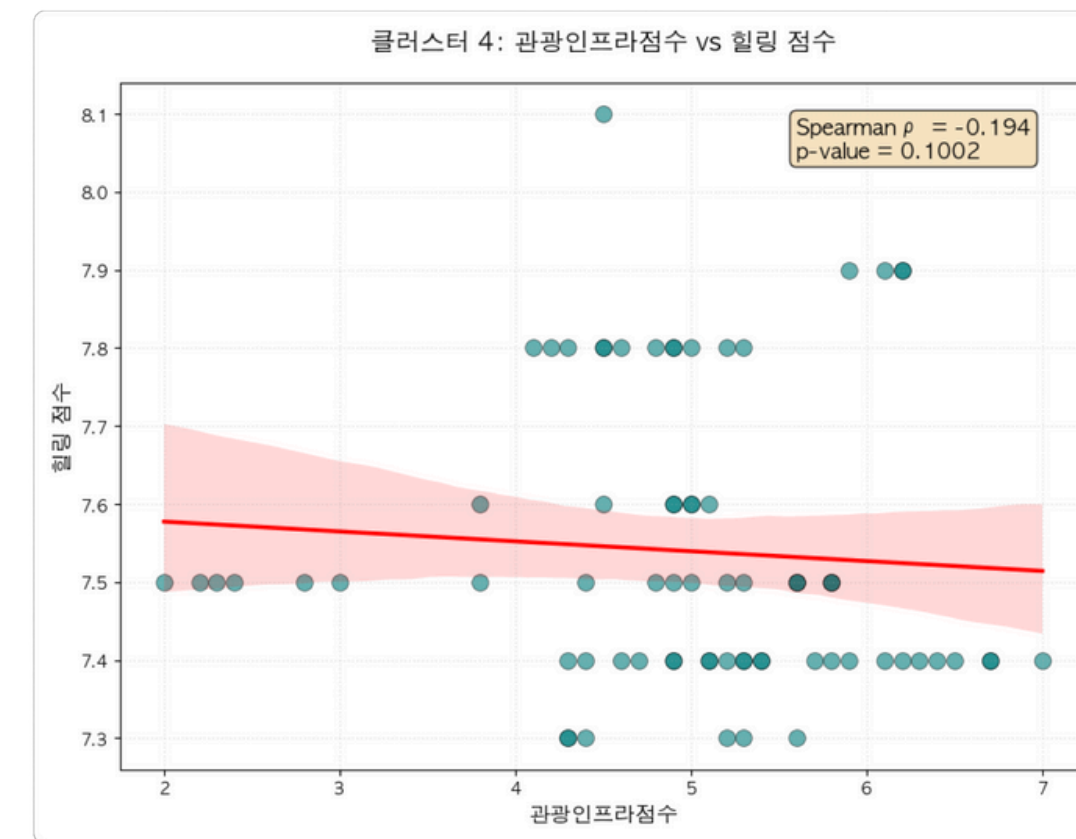
- ✓H0(귀무가설) : 클러스터 4에서 '관광인프라점수'와 '힐링' 점수 사이에는 유의미한 상관관계가 존재하지 않는다
- H1(대립가설) : 클러스터 4에서 '관광인프라점수'와 '힐링' 점수 사이에는 유의미한 상관관계가 존재한다

정규성 검정 수행



관광인프라, 힐링 점수 정규성 $p\text{-value} < 0.05$
비정규 분포 확인 → 스피어만 상관분석 적용

스피어만 상관분석



$p\text{-value} > 0.05$ → 귀무가설 채택
통계적으로 유의하지 않음

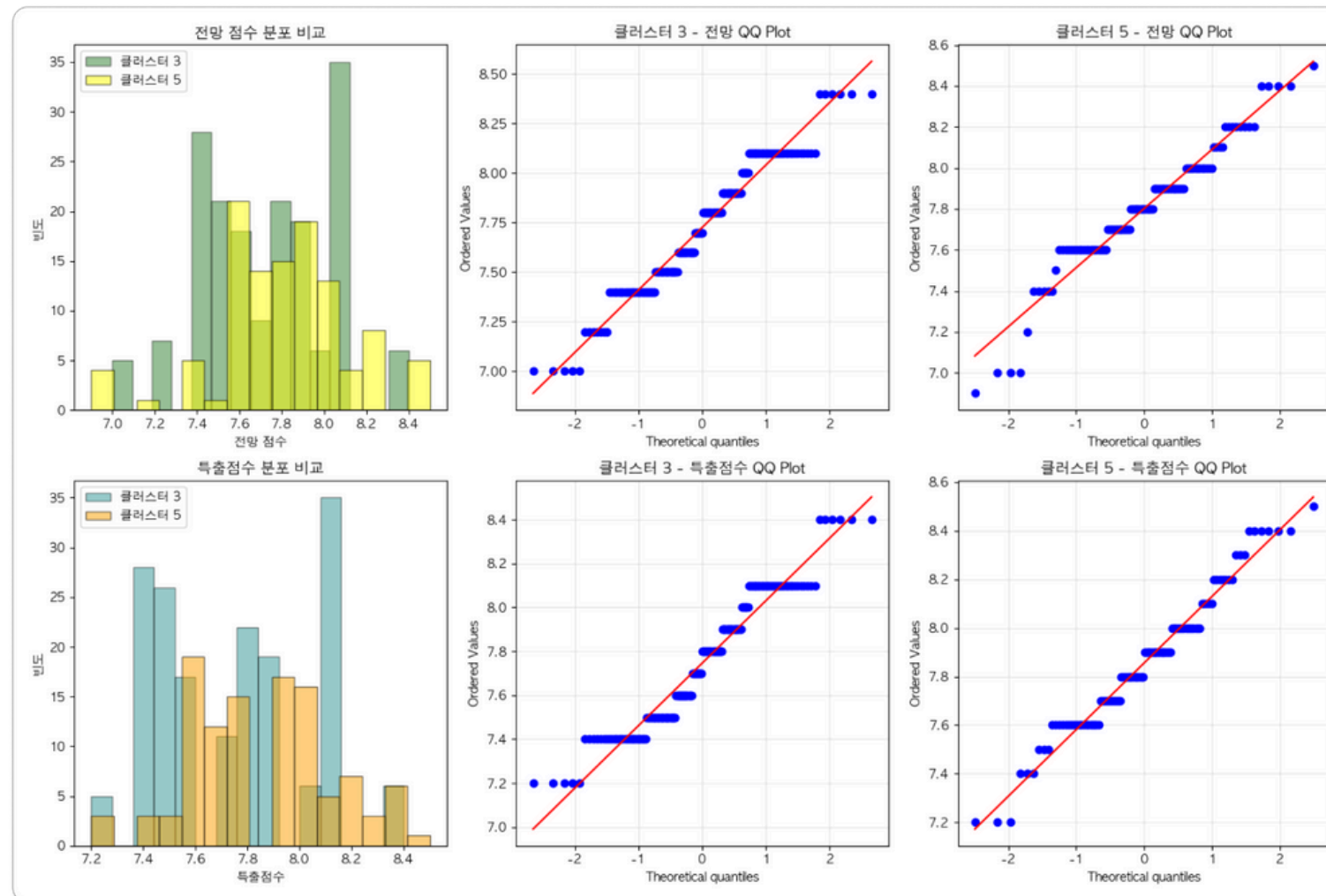
힐링형 이용자는 '잘 갖춰진 관광지'보다 '자연 그대로의 환경'에서 가치를 느낌

06. 어펜딕스

군집 - 가설 검정

H0(귀무가설) : 클러스터 5의 '전망' 및 '특출점수'는 클러스터 3(인프라가 좋은 그룹)보다 낮거나 같다
✓H1(대립가설) : 클러스터 5의 '전망' 및 '특출점수'는 클러스터 3(인프라가 좋은 그룹)과 대등하거나 더 높다

정규성 검정(Shapiro-Wilk, QQ plot)



[클러스터 3]

전망 점수: $W = 0.9558, p < 0.05$

특출점수: $W = 0.9382, p < 0.05$

[클러스터 5]

전망 점수: $W = 0.9527, p < 0.05$

특출점수: $W = 0.9716, p < 0.05$

06. 어펜딕스

군집 - 가설 검정

H0(귀무가설) : 클러스터 5의 '전망' 및 '특출점수'는 클러스터 3(인프라가 좋은 그룹)보다 낮거나 같다
✓H1(대립가설) : 클러스터 5의 '전망' 및 '특출점수'는 클러스터 3(인프라가 좋은 그룹)과 대등하거나 더 높다

Mann-Whitney U 검정

[가설 1 : 전망 점수]

H0: 클러스터 5의 전망 점수 $\leq$ 클러스터 3의 전망 점수
H1: 클러스터 5의 전망 점수 $\geq$ 클러스터 3의 전망 점수

Mann-Whitney U = 11088.50
p-value = 0.0149 (< 0.05)

전망 점수 평균 : 클러스터5 7.80 > 클러스터3 7.73

[가설 2: 특출점수]

H0: 클러스터 5의 특출 점수 $\leq$ 클러스터 3의 특출 점수
H1: 클러스터 5의 특출 점수 $\geq$ 클러스터 3의 특출 점수

Mann-Whitney U = 11698.00
p-value = 0.0010 (< 0.05)

특출 점수 평균 : 클러스터5 7.86 > 클러스터3 7.75

- 모든 귀무가설 기각
- 클러스터 5의 전망, 특출 점수가 통계적으로 유의하게 더 높음

숨은명소형(C5)은 접근성이 낮음에도 자연 희소성과 비경 가치로 가족,인프라형(C3)보다 높은 평가를 받음 → 불편함의 보상 충족